

MEGA II | 2007

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales

2



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

21

MEGA II | 2007

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales

2

MEGA II | 2007

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales



Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios - Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

AUTORIDADES

Presidente de la Nación

Dr. Néstor Carlos Kirchner

Ministro de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

Arq. Julio Miguel De Vido

Secretario de Obras Públicas

Ing. José Francisco López

Subsecretario de Obras Públicas

Arq. Hugo Manuel Rodríguez

Administrador General

Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Nelson Guillermo Periotti

Subadministrador General

Dirección Nacional de Vialidad

Ing. Julio César Ortiz Andino

**Gerente de Planeamiento,
Investigación y Control**
Ing. Gustavo Marcelo Gentili

COORDINACIÓN

Subgerente de Investigación y Desarrollo
Agrimensor Enrique A. Strassert

Jefe División Gestión Ambiental
Arq. Susana M. Antognoli

Integrantes División Gestión Ambiental

Ing. Marie Hernando
Lic. Gonzalo Sottit
Lic. Marcelo Somenson
Lic. Mariana Spitaleri
Ing. Agr. Oscar Burghi
Sr. Hugo Niz
Srta. Mónica Huder

EQUIPO CONSULTOR

Coordinador General
Agrimensor Jorge Luis Pinto

Director de Proyecto
Lic. Claudio L. Daniele

EQUIPO TÉCNICO

Impacto Ambiental de Obras Viales

Lic. Claudio L. Daniele

Diseñador de Proyecto y Construcción de Obras Viales

Ing. Civil Claudio Cotignola

Legislación y Aspectos Institucionales

Dr. Juan Rodrigo Walsh

Biología y Manejo de Vida Silvestre

Lic. Javier Beltrán

Ingeniería Vial

Ing. Civil Marcelo Herz

Ciencias del Territorio

Dra. Claudia E. Natenzon

Planificación Urbana y Regional

Ing. Agr. María E. De Paula

Aspectos Sociales

Lic. Ana Murgida

Patrimonio Cultural y Arqueología

Lic. Mercedes Podestá

Procesamiento Didáctico

Prof. Lía Inés Bachmann

Diseño Editorial y Comunicación Visual

DG Bárbara Linares

Aspectos Geográficos

Prof. Maricel Fotti

Asistencia de Dirección Aspectos Geográficos y Cartografía

Andrea Frassetto

Asistencia Técnica

Aspectos Geográficos

Juan Mereb

Sistemas y Asistencia Gráfica

Augusto Daniele

Presentación General

Consideraciones Generales sobre el MEGA II

Desde hace más de 10 años, para la República Argentina el tema ambiental ha adquirido particular relevancia, evidenciada por la evolución de la sociedad a través de las instituciones y el marco legal, en especial como consecuencia de la Reforma de la Constitución Nacional en 1994.

Este nuevo escenario, junto con los avances tecnológicos, institucionales y la experiencia acumulada durante más de una década, ha determinado la necesidad de fortalecer las herramientas de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina) en los aspectos ambientales, como un aporte relevante al desarrollo sustentable en Argentina.

La elaboración de esta nueva versión actualizada del **Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales**, denominado en forma abreviada como “**MEGA II**”, forma parte de las acciones de la DNV.

El **MEGA II** refleja la política ambiental de la Nación y de la DNV, incorporando en su conjunto y explícitamente a través de diferentes instancias específicas los objetivos de desarrollo sustentable en materia vial, el marco legal vigente a nivel nacional en materia ambiental, la organización federal en relación a la participación de las autoridades ambientales provinciales donde se localiza el proyecto, en concordancia con la Constitución Nacional.

El **MEGA II** se propone como una herramienta que brinde el marco técnico y de procedimientos para la consi-

deración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la Obra Vial y especialmente en la evaluación y control de sus eventuales efectos negativos.

Si bien el **MEGA II** ha sido elaborado como un instrumento de gestión de la DNV como organismo público nacional, también es un aporte de la Nación a las Provincias y en especial a las Vialidades Provinciales.

A su consideración se ponen las lecciones y buenas prácticas de gestión ambiental vial aprendidas por los profesionales y técnicos de la Institución y de los consultores y especialistas participantes.

Objetivos del MEGA II

Sus principales objetivos son:

- Proporcionar el marco de referencia para la oportuna y adecuada consideración de los aspectos ambientales vinculados al proyecto, construcción, operación y mantenimiento de las obras viales.
- Homogeneizar y consolidar un conjunto de conceptos y de procedimientos en materia ambiental vial entre todos los diferentes actores sociales involucrados en el proyecto, ejecución y control ambiental de obras viales (cuerpos técnicos de la DNV, consultoras, contratistas, promotores de proyectos, etc).
- Integrar en un único documento, los modos y procedimientos necesarios para la correcta consideración de la dimensión ambiental a lo largo de todo el ciclo de proyecto de la obra vial, contemplando en ese proceso a los diferentes actores sociales involucrados en cada etapa, tanto internos como externos a la DNV.

- Desarrollar los criterios y metodologías adecuadas, que consideren los aspectos sociales y ambientales con peso decisorio similar y complementario de aspectos técnicos y económicos.

Contenidos y destinatarios del MEGA II

El **Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, "MEGA II"** está estructurado en dos Secciones, cada una respondiendo a las necesidades de sus destinatarios.

La **Sección I: Bases para la Gestión Ambiental Vial**, está dirigida a consultores, empresas contratistas y concesionarias, otras reparticiones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, público en general y toda aquella organización pública o privada vinculada con las diferentes etapas del ciclo de la obra vial.

Contiene dos partes. La **Parte A** presenta los Conceptos Generales de Gestión Ambiental. La **Parte B** presenta: a) la Gestión Ambiental del Proyecto (en las etapas de planeamiento, proyecto, obra y mantenimiento y operación); b) el desarrollo de metodologías de carácter reglamentario (con flexibilidad para adaptarse a distintas situaciones, a fin de asegurar estudios ambientales estandarizados de fácil tipificación, comparación y evaluación); c) la definición de alcances y metodologías de los estudios (incluyendo índices, contenidos-guía y planillas-guía correspondientes para distintos tipos de proyecto en el ámbito urbano y rural, en cada una de las etapas: planeamiento, proyecto, obra y mantenimiento y operación).

La **Sección II: Objetivos y Organización Institucional de la Gestión Ambiental**, está dirigida al uso interno de las diferentes áreas de la DNV. Incluye los aspectos de política ambiental, responsabilidades, procedimientos operativos, objetivos ambientales que se persiguen en cada fase del ciclo del proyecto, instancias de control de la gestión ambiental y estrategias de relación con la comunidad. Diversos temas como un glosario ambiental, el mar-

co legal nacional y provincial, el patrimonio natural y cultural y el reglamento de audiencia pública, entre otros, se presentan como **Anexos**.

Antecedentes del MEGA II

El principal antecedente es el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV (MEGA 93), aprobado por Resolución del Administrador General (A.G.) N° 1656 en el año 1993. El MEGA 93 ha sido oportunamente incluido como documento obligatorio para consultores y contratistas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales con que se licita y contrata la obra vial.

El MEGA 93 estuvo organizado en tres Secciones. La Sección I: Planificación y Evaluación Ambiental de la Obra Vial: Introducción; Planificación ambiental de la obra vial; Conceptos básicos en los estudios de impacto ambiental; Regionalización de la Argentina y evaluación ambiental de la obra vial. La Sección II: Gestión Interna: Introducción; Gestión ambiental del proyecto y de la obra vial; Evaluación ambiental expeditiva del proyecto vial. La Sección III: Gestión Externa: Introducción; Medidas de mitigación del impacto ambiental de la obra vial; Mecanismos de fiscalización y control de obras.

Desde el año 1993 hasta el año 2006, la DNV continuó el fortalecimiento de su gestión ambiental, a través de la elaboración y aplicación de diferentes herramientas. Entre ellas se destacan:

En relación con el medio receptor

- Sección M-I: Clasificación al Medio Receptor de la Obra Vial según su sensibilidad ambiental aprobado por Resolución AG N° 233/99.

En relación con los aspectos institucionales

- Resolución N° 529/99 A.G. Aprobación Organigrama y las Acciones correspondientes a la División Gestión Ambiental.
- Resolución N° 92/02 A.G. Creación de los Centros de Gestión Ambiental (CEGA).

En relación con la participación pública

- Reglamento de Audiencias Públicas, aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad por Resolución 690/05 A.G. Aspectos Relevantes a tener en cuenta para la Convocatoria a Audiencias Públicas.

En relación con aspectos contractuales

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Dirección Nacional de Vialidad, 1998, aprobado por Resolución N° 616/03.
- Pliego General de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para la Licitación de Contratos de Recuperación y Mantenimiento de Carreteras DNV (Contratos CREMA).

Acrónimos

ANP	Área Natural Protegida
APN	Administración de Parques Nacionales
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
CEGA	Centro de Gestión Ambiental Distrital de la DNV
COFEMA	Consejo Federal de Medio Ambiente
DGA	División Gestión Ambiental de la DNV
DIA	Declaración de Impacto Ambiental
DNV	Dirección Nacional de Vialidad de la República Argentina
DPV	Dirección Provincial de Vialidad
EAE	Evaluación Ambiental Estratégica
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EsAE	Estudio Ambiental Expeditivo
EsIA	Estudio de Impacto Ambiental
EsIAP	Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
MEGA II	Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV. Año 2007
MEGA 93	Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la DNV. Año 1993
MM	Medidas de Mitigación
OCCOVI	Órgano de Control de Concesiones Viales
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PMAc	Plan de Manejo Ambiental para la Construcción
PMAm	Plan de Manejo Ambiental para el Mantenimiento
PMAo	Plan de Manejo Ambiental para la Operación
SAyDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
TdR	Términos de Referencia
UA	Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad

Presentación de la Sección II

La **Sección II: Objetivos y Organización Institucional de la Gestión Ambiental**, está dirigida al uso interno de las diferentes Gerencias, Subgerencias y Distritos de la DNV.

Incluye los aspectos de política ambiental, responsabilidades, procedimientos operativos, objetivos ambientales que se persiguen en cada fase del ciclo del proyecto, instancias de control de la gestión ambiental, estrategias de relación con la comunidad, participación pública, Evaluación Ambiental Estratégica y

Estudio Ambiental Expeditivo.

Esta Sección incluye tres anexos con la finalidad de clarificar o profundizar contenidos específicos:

- I. Resolución DNV N° 690/05: Reglamento General de Audiencias Públicas
- II. Guía de Procedimientos y Contenidos para la Revisión de los Estudios Ambientales.
- III. Ficha General del Estudio Ambiental Expeditivo.

Sección II

Objetivos y Organización Institucional de la Gestión Ambiental

Contenidos

SECCION II - OBJETIVOS Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL

Capítulo 1	Las Políticas Ambientales de la Dirección Nacional de Vialidad	29
1.1.	Introducción	29
Capítulo 2	La Unidad Ambiental, la División Gestión Ambiental y los Centros de Gestión Ambiental	33
2.1.	Estructura organizacional y operacional de la Gestión Ambiental en la DNV	33
2.1.1.	La División Gestión Ambiental	33
2.1.2.	Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA)	34
2.2.	Gestión Ambiental de las Obras Viales ante otras jurisdicciones	35
Capítulo 3	Procedimientos Generales de Funcionamiento Operativo de la DGA	37
3.1.	Introducción	37
3.2.	Etapa de Planeamiento	37
3.3.	Etapa de Proyecto	39
3.4.	Etapa de Obra	42
3.5.	Etapa de Mantenimiento y Operación	42
Capítulo 4	Relaciones Intersectoriales	47
4.1.	Introducción	47
4.2.	Participación Pública: Marco Conceptual	47
4.3.	Procesos Consultivos	48
4.3.1	Guía para la consulta a las Autoridades y Actores Locales Clave	49
4.4.	Audiencias Públicas	50
4.4.1.	Convocatoria a Audiencias Públicas	51
4.4.2.	Destinatarios y alcances	51
4.4.3.	Autoridades de la Audiencia Pública	52
4.4.4.	Instancias de la Audiencia Pública	52
4.4.4.1.	Etapa Preparatoria	52
4.4.4.2.	Desarrollo de la Audiencia	53
4.4.4.3.	Informe Final y Resultados	54
4.4.5.	Expediente de la Audiencia Pública	54

Capítulo 5	La Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio Ambiental Expeditivo	57
5.1.	Evaluación Ambiental Estratégica	57
5.1.1.	Objetivos y Alcances	57
5.1.2.	Contenido y Metodología	58
5.2.	Estudio Ambiental Expeditivo	59
5.2.1.	Objetivos y Alcances	59
5.2.2.	Contenido y Metodología: Ficha General del EsAE	59
5.2.3.	Caracterización del Proyecto y su entorno	60
5.2.3.1.	Categorización del Proyecto y nivel de detalle del EsIAP	60
5.2.3.2.	Asignación de recursos para los Estudios Ambientales	61
Capítulo 6	Modelos de Términos de Referencia para los Estudios Ambientales	63
6.1.	Introducción	63
6.2.	Modelo de Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental	64

FIGURAS

Figura 1.	Estructura de la Unidad Ambiental	34
Figura 2.	Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Planeamiento	38
Figura 3.	Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Anteproyecto	40
Figura 4.	Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Proyecto Definitivo	41
Figura 5.	Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Construcción	43
Figura 6.	Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Mantenimiento y Operación	44

CUADROS

Cuadro 1.	Requerimientos de EsIA	42
------------------	------------------------	----



I 1. Las Políticas Ambientales de la Dirección Nacional de Vialidad

1.1. Introducción

La definición de las Políticas Ambientales de la DNV se ha realizado en forma conjunta con la División Gestión Ambiental y ha sido convalidada en un Taller para la definición de Políticas Ambientales de la DNV en diciembre 2005, con participación de los responsables de las distintas áreas de la DNV.

Este Taller tuvo una importante respuesta participativa por parte de los asistentes. Como resultado del análisis de los aportes entregados por escrito y de las observaciones y preguntas efectuadas durante la etapa de discusión abierta realizada en el Taller, se logró la consolidación de los contenidos de las Políticas Ambientales. Se destacó como resultado el interés en las temáticas relacionadas con la Gestión Ambiental, la diversidad y valor de los aportes recibidos, acordes a la formación y desempeño profesional de

cada participante dentro de la estructura de la DNV. En el proceso de elaboración de las Políticas Ambientales de la DNV conducido por la División Gestión Ambiental se ha tomado como antecedentes:

- La Constitución Nacional (ver **ítem 1.3.1** de la **Sección I - Parte A** de este Manual).
- La Ley Nacional 25675/02 Ley General del Ambiente (ver **ítem 1.3.2** de la **Sección I - Parte A** de este Manual).
- La Ley Nacional 25831/03 de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (ver **ítem 2.2.2** de la **Sección I - Parte A** de este Manual).
- El Decreto 1172/03 de Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones (ver **ítem 2.2.2** de la **Sección I - Parte A** de este Manual).
- La Resolución 690/05 AG DNV que aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas (ver **Anexo I** de esta **Sección II**).
- Los Lineamientos Estratégicos de Gestión de la



POLÍTICAS AMBIENTALES DE LA DNV

Participar, desde el sector vial, en la planificación y ejecución de las Políticas Nacionales en materia de ambiente y desarrollo sustentable.

Articular e integrar la gestión ambiental del sector vial nacional con la gestión ambiental de las jurisdicciones provinciales.

Impulsar desde el sector vial, la integración de las iniciativas y acciones nacionales, provinciales, municipales y privadas del país en materia vial, de forma sustentable.

Fortalecer un marco regulatorio sobre las acciones de la DNV tendientes a consolidar la Gestión Ambiental del sector vial, para garantizar un ambiente sano.

Consolidar la incorporación de la dimensión ambiental y los objetivos del desarrollo sustentable, en la planificación global de la red vial nacional, adecuando los instrumentos de gestión a la complejidad del proyecto y a la sensibilidad del medio receptor.

Incorporar en la planificación y programación de obras viales, las previsiones correspondientes de protección ambiental en las etapas de diseño, ejecución, operación y mantenimiento.

Adoptar la aplicación de procedimientos de EIA, en forma previa a la ejecución de toda obra vial en el territorio de la Nación que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa.

Adoptar la instrumentación de procedimientos de Participación Pública para promover: a) el acceso a la Información resultante de los EslA. b) la recepción y consideración de las opiniones y requerimientos de los actores sociales involucrados, según la pertinencia y necesidades del proyecto.

Consolidar la incorporación de los aspectos ambientales en las funciones de Supervisión y Auditoría de la DNV.

Promover la capacitación en el tema ambiental para el personal de la DNV, consultoras, empresas contratistas y proveedores.

Promover el desarrollo y aplicación de Tecnologías de Producción Limpia en el sector vial.

Secretaría de Obras Públicas de la Nación (disponibles en el sitio web de la Secretaría www.obraspublicas.gov.ar/lineamientos.php).

- Las Funciones de la DNV (ver ítem 2.1.1. de la **Sección I - Parte A** de este Manual).

La correcta implementación de las Políticas Ambientales de la Dirección Nacional de Vialidad debe contribuir al mejoramiento del diseño y funcionalidad de las obras viales y a la reducción de sus costos globales, minimizando imprevistos, atenuando conflictos sociales y ambientales y concurriendo a la preservación de la obra y del ambiente en el marco de la equidad social y del desarrollo sustentable.



I 2. La Unidad Ambiental, la División Gestión Ambiental y los Centros de Gestión Ambiental

2.1. Estructura organizacional y operacional de la Gestión Ambiental en la DNV

La Gestión Ambiental en la DNV se enmarca en la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control. Dentro de la Subgerencia de Investigación y Desarrollo funciona la Unidad Ambiental (*Figura 1*, pág. 34), integrada por la División Gestión Ambiental (DGA), creada por Resolución A.G. N° 1486/94, y los 24 Centros de Gestión Ambiental (CEGA), constituidos por la Resolución A.G. N° 092/02.

2.1.1. La División Gestión Ambiental

La DGA, integrada interdisciplinariamente, se ocupa formalmente de la gestión ambiental vial dentro de la Subgerencia de Investigación y Desarrollo.

Desde el punto de vista ambiental, y según la Resolución AG N° 529/99, la DGA tiene entre sus misio-

nes y funciones:

- > **Participar** en la elaboración y actualización periódica de los **pliegos licitatorios** de manera que los requerimientos de preservación y protección ambiental (prevención y mitigación) sean incorporados en forma operativa.
- > **Participar** en los diferentes **estudios ambientales** a lo largo de las diferentes etapas del proyecto vial. En el marco de la Evaluación Ambiental Expositiva, en especial entiende en la identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental preliminar y/o detallada que se requiera y su cronograma.
- > **Asistir a los Distritos.**
- > **Promover la capacitación y asesoramiento** de su personal.

> **Promover** acciones de **información y educación** para contratistas, concesionarios o terceros.

> **Efectuar la recopilación** para la formación de un **archivo de datos ambientales** necesario para la correcta gestión ambiental de la obra vial.

> Entender en la **formulación de Convenios Marco** y anexos específicos y coordinar acciones con otros organismos Nacionales, Provinciales o Municipales y Privados.

> **Entender** en la elaboración del **registro, calificación y selección de las firmas consultoras y consultores independientes** que realizarán las evaluaciones de impacto ambiental.

> **Asesorar** a los Distritos en la **gestión de los reclamos de la comunidad** referidos a la temática de preservación y protección del medio ambiente.

La Resolución 529/99 crea dentro de la estructura de la División Gestión Ambiental dos Secciones:

● **Sección Impacto Ambiental (SIA)**

Se ocupa de la evaluación de los impactos ambientales

● **Sección Mitigación Ambiental (SMA)**

Se ocupa de los aspectos vinculados a las medidas de mitigación.

2.1.2. Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA)

Los Centros de Gestión Ambiental (CEGA), creados en cada uno de los 24 Distritos de Jurisdicción de la DNV, están constituidos por un Coordinador y su Alterno.

Las relaciones entre los CEGA y la DGA se efectúan a través de comunicaciones formales dirigidas al Jefe de Distrito correspondiente. También se implementan comunicaciones generales por “Nota Circular” para todos los CEGA.

Sus misiones y funciones fundamentales, establecidas en la Resolución 092/02, son:



Figura 1. Estructura de la Unidad Ambiental.

> Participar en la **capacitación y asesoramiento** de los Distritos y sus proveedores en relación a **buenas prácticas ambientales** de construcción, mantenimiento y operación.

> **Elaborar, supervisar y /o auditar Planes de Manejo Ambiental** para las Etapas de Construcción, Mantenimiento y Operación.

> **Participar y/o auditar registros** base cero, monitoreos y verificación de medidas de remediación en sitios afectados por la construcción y/o mantenimiento de obras.

> **Asesorar a los Supervisores de Obra** sobre medidas de mitigación.

> **Coordinar y/o auditar la tramitación de los permisos y licencias** ambientales requeridos por la legislación vigente.

> **Coordinar la elaboración de los Informes Ambientales** requeridos por la Unidad Auditoria Interna de la DNV.

> **Participar en Auditorías Ambientales.**

> Promover acciones de **información y educación** sobre aspectos ambientales del **mantenimiento de la zona de camino** para personal del Distrito, Contratistas y Concesionarios.

> **Participar y atender** los pedidos de informes sectoriales, **inspecciones y requerimientos de las entidades gubernamentales** competentes en la temática ambiental.

> Procurar mecanismos para **disponer de una base de datos** actualizada sobre la legislación ambiental provincial, las áreas naturales protegidas existentes y sus planes de manejo, las comunidades indígenas, etc.

> **Apoyar y promover la participación de los ciudadanos** en la toma de decisiones y en la selección de trazas y formulación de los proyectos (reuniones con las comunidades, audiencias públicas, etc).

> **Participar en los diferentes estudios ambientales**, en especial en los Estudios Ambientales Expeditivos y en la elaboración de los Informes de los Aspectos Ambientales de los diferentes sistemas de Gestión Vial de la DNV.

> Participar en la **incorporación de consideraciones ambientales** en los manuales de diseño, construcción, mantenimiento e inspección de obras viales.

> **Mantener contacto con las Autoridades Ambientales Provinciales** y con las **UA de las Direcciones Provinciales de Vialidad** para coordinar esfuerzos en la gestión ambiental del sistema vial.

2.2. Gestión Ambiental de las Obras Viales ante otras jurisdicciones

Las relaciones de la DNV con la Gestión Ambiental de las jurisdicciones provinciales y nacionales se desarrollan dentro de las condiciones impuestas por la Constitución Nacional, el Pacto Federal Ambiental, la legislación nacional y provincial y los mismos procedimientos operativos de la DNV.

En tanto, según establece la Constitución Nacional, *"(...) corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio"* (art. 124) y son éstas quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder de policía en materia ambiental y ejecutan la política ambiental nacional. Es imprescindible que la gestión ambiental de las obras viales de la DNV se relacione e interactúe con las jurisdicciones en las cuales se ejecutarán dichas obras.



3. Procedimientos Generales de Funcionamiento Operativo de la DGA

3.1. Introducción

En los ítems siguientes se presentan los procedimientos generales de funcionamiento de la Gestión Ambiental de las Obras Viales, y se identifican las alternativas de integración de los diferentes Estudios Ambientales a lo largo del Ciclo de Proyecto de la Obra Vial con la gestión general de la DNV y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Para cada una de las Etapas del Ciclo del Proyecto, y según las Tareas Viales asociadas (ver **ítem 3.1.2** de la **Sección I - Parte A**), se presenta un diagrama de flujos (*Figuras 2 a 6*) que indica:

- Las **unidades administrativas participantes por la DNV**, en especial la DGA y la UA.
- Los **instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental**.
- Los **documentos contractuales**.

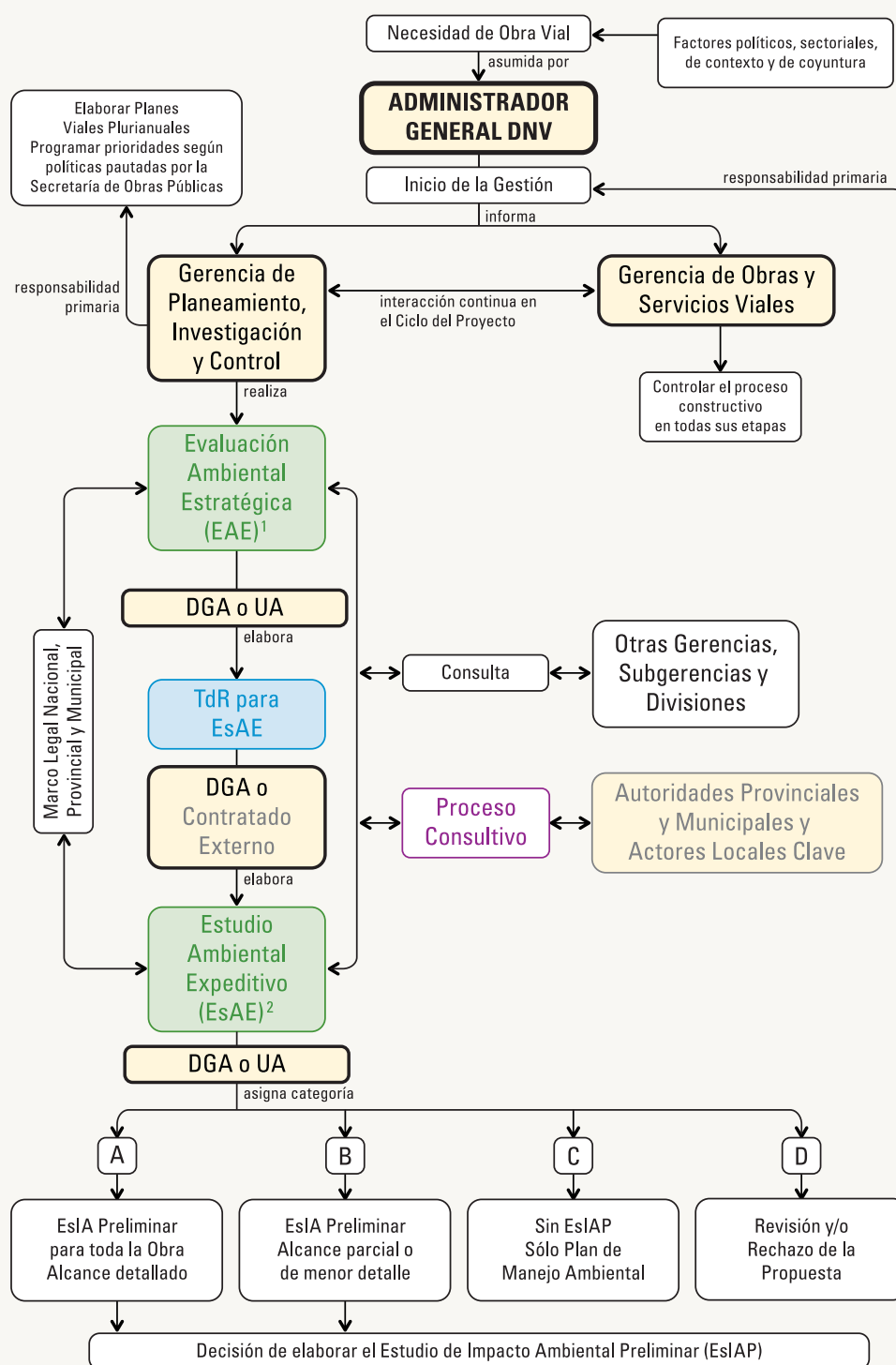
- Los **procesos de revisión y ajuste**.
- Los **procesos consultivos** e instancias de **participación pública**.
- Otros aspectos de interés.

3.2. Etapa de Planeamiento

En la *Figura 2* (pág. 38) se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa de Planeamiento Tarea Vial **Planificación**. El Instrumento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase es la **Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)** y **Estudio Ambiental Expeditivo (EsAE)**.

La finalidad de la EAE y del EsAE (ver **Capítulo 5** de esta Sección), cuya aplicación en la Etapa de Planeamiento es de escala regional (en especial la EAE), es que la DNV obtenga en forma expeditiva y sencilla

Figura 2. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Planeamiento



1 ver ítem 5.1 de la Sección II del MEGA II

2 ver ítem 5.2 de la Sección II del MEGA II

Referencias

■ unidades administrativas de la DNV

□ otros actores sociales

■ instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental

□ documentos contractuales

■ procesos consultivos y participación pública

□ aspectos generales

■ proviene de la fase anterior

dos diagnósticos ambientales preliminares de la obra con un nivel creciente de profundidad.

La consideración del marco legal está referida especialmente a verificar y analizar las condicionantes que éste impone a la zona, en función de su ordenamiento territorial, jurisdicciones intervinientes y usos del suelo dominantes (por ejemplo, ANP o territorios rurales o urbanos con Códigos de Planeamiento) con respecto al trazado de la Obra.

En base a toda esta información se estimarán los potenciales efectos negativos de la obra sobre el medio ambiente y el nivel de detalle del estudio requerido posteriormente para su adecuado manejo (Estudio de Impacto Ambiental Preliminar - EslAP).

Como resultado de la EAE y del EsAE, la DGA o UA le asigna a la Propuesta una de cuatro categorías, en base a la naturaleza y magnitud de los impactos potenciales y a la sensibilidad del medio ambiente receptor, y se determina la necesidad de elaborar el EslAP (ver ítem 5.2.3.1).

3.3. Etapa de Proyecto

En la *Figura 3* (pág. 40) se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa de Proyecto, Tarea Vial **Anteproyecto**. El Instrumento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase es el **Estudio Ambiental Preliminar (EslAP)**.

La DGA o UA y el Distrito deben definir los aspectos ambientales que deben ser desarrollados en el EslAP, destacando y especificando en forma más detallada aquellos aspectos que surgieron como más críticos en la EAE y el EsAE.

Las Subgerencias y Divisiones de las Gerencias de Planeamiento, Investigación y Control y Obras y Servicios Viales, definirán los aspectos económicos y de ingeniería y el Organismo Financiador definirá los aspectos financieros generales a considerar. En cada caso, y en función de la complejidad de la

Obra y estudios a realizar, se estipularán los plazos y tipo de documentación a entregar por el Consultor. Se determinarán también los especialistas que deberán participar en los estudios, lo cual permitirá cuantificar el costo de los mismos.

Adjudicados los Estudios, la DGA o UA en relación con los CEGA involucrados, asesorará sobre aspectos ambientales y Medidas de Mitigación posibles a la Consultoría que realiza el EslAP.

Según las características del Proyecto, y en función del marco legal vigente (nacional, provincial o municipal), una vez aprobado el Estudio, la DGA o UA en trabajo conjunto con el Distrito deberán implementar los mecanismos para realizar el Proceso Consultivo Específico con Autoridades y Actores Locales Clave.

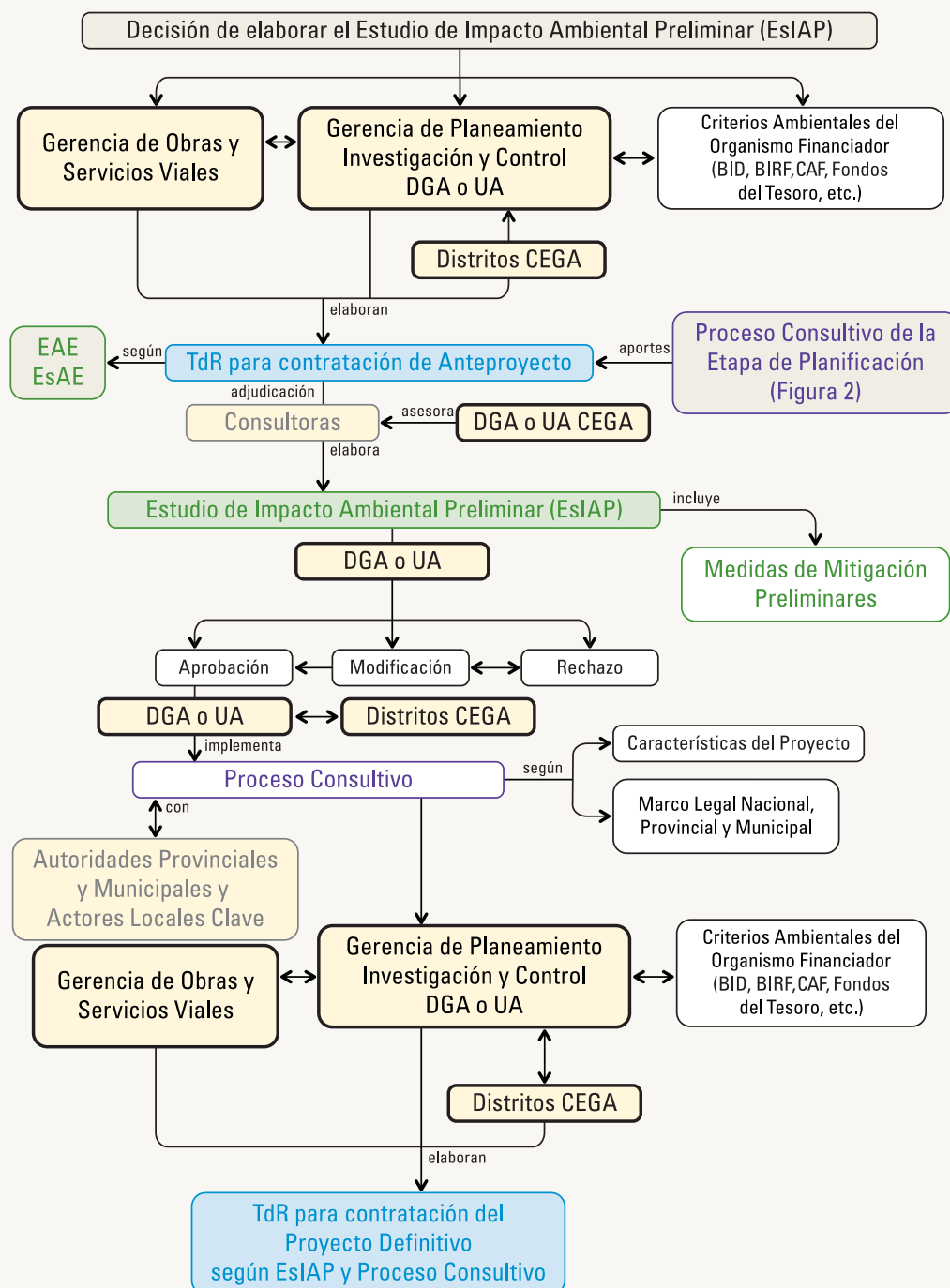
En la *Figura 4* (pág. 41) se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa de Proyecto Tarea Vial **Proyecto Definitivo**. El Instrumento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase es el **Estudio Ambiental (EsIA)**.

En los TdR para la contratación del Proyecto Definitivo que se entregan a las Consultoras deberá incluirse el EslAP realizado previamente. En cada caso, en función de la complejidad de la obra y estudios a realizar, se estipularán los plazos y tipo de documentación a entregar.

En base a la tipología de Obra Vial (según componentes y acciones de la misma) y la sensibilidad del medio receptor, se requerirá diferente profundidad (alcance detallado o alcance parcial o de menor detalle) en los Estudios de Impacto Ambiental para el Proyecto Definitivo (*Cuadro 1*, pág. 42).

Se consideran de alta sensibilidad áreas de comunidades indígenas, áreas naturales protegidas, áreas involucradas en convenios internacionales (RAMSAR, Reservas sobre el Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, Sitios de patrimonio mundial) además de los sitios designados como patrimonio cultural por la legislación de la jurisdicción correspondiente.

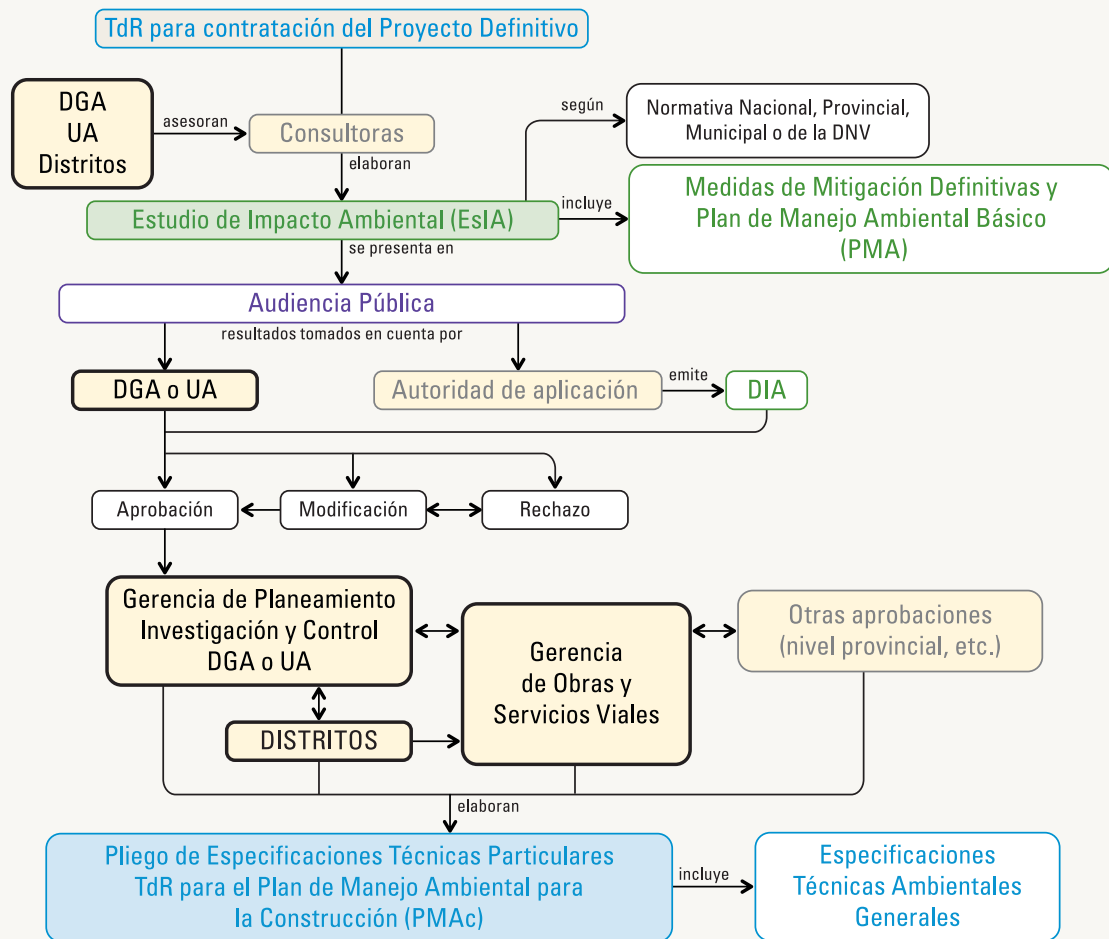
Figura 3. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Anteproyecto



Referencias

- unidades administrativas de la DNV
- otros actores sociales
- instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental

- documentos contractuales
- procesos consultivos y participación pública
- aspectos generales
- proviene de la fase anterior

Figura 4. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Proyecto Definitivo**Referencias**

unidades administrativas de la DNV

otros actores sociales

instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental

documentos contractuales

procesos consultivos y participación pública

aspectos generales

proviene de la fase anterior

CUADRO 1. REQUERIMIENTOS DE ESIA

SENSIBILIDAD DEL MEDIO RECEPTOR	TIPOLOGÍA DE OBRA VIAL (*)			
	Nueva	Mejoramiento		Mantenimiento
		Tipo 1	Tipo 2	
Alta	EslA detallado	EslA detallado	EslA detallado	Sólo Plan de Manejo Ambiental
Media	EslA detallado	EslA detallado	EslA de menor detalle	Sólo Plan de Manejo Ambiental
Baja	EslA detallado	EslA de menor detalle	EslA de menor detalle	Sólo Plan de Manejo Ambiental

(*) **Obras Nuevas:** Incluyen una nueva traza y requieren expropiaciones de tierras para todo el tramo o parte del mismo. Incluyen nuevos proyectos viales, construcción de circunvalaciones ("by passes") y rectificaciones de traza.

Obras de Mejoramiento: Se refieren al mejoramiento del diseño de la vía, como ampliación de banquetas, mejoramiento de curvas o reforzamiento de puentes. También se trata de obras que implican un cambio de categoría, en función de su jerarquía, de camino secundario a primario, o en función del tipo de pavimento, como duplicación de calzada, cambio en la superficie de rodadura o ampliación de intersecciones. La mayoría se realiza en la traza existente o en la zona de camino. Las obras de mejoramiento pueden dividirse en dos tipos, que implican diferentes requerimientos de EsIA según la sensibilidad del medio receptor. El tipo 1 incluye el aumento de nuevos carriles, adición de nuevos carriles en zonas de pendiente, cambio en la superficie de rodadura. El tipo 2, la ampliación de banquetas, mejoramiento de curvas, reforzamiento de puentes, ampliación de intersecciones.

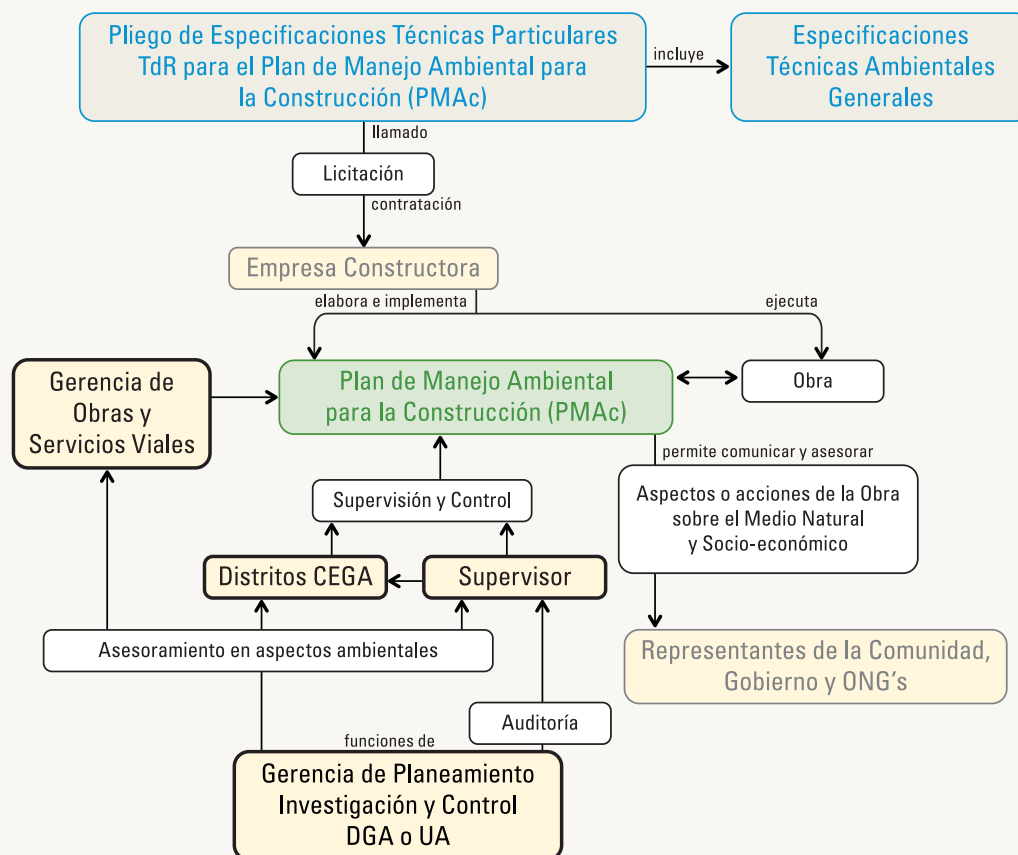
Obras de Mantenimiento: Se relacionan con la realización de trabajos de rutina en la estructura existente para mantener buenas condiciones de servicio, como bacheo y limpieza de drenajes, señalización y mantenimiento de puentes.

3.4. Etapa de Obra

En la *Figura 5* se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa de Obra, Tarea Vial **Construcción**. El Instrumento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase es el **Plan Manejo Ambiental para la Construcción (PMAc)**.

3.5. Etapa de Mantenimiento y Operación

En la *Figura 6* (pág. 44) se presentan los procedimientos generales de gestión ambiental para la Etapa de Obra, Tarea Vial **Mantenimiento y Operación**. El Instrumento de Evaluación y Gestión Ambiental asociado a esta fase es el **Plan Manejo Ambiental para el Mantenimiento (PMAm)** y la Operación (PMAo).

Figura 5. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Construcción**Referencias**

 unidades administrativas de la DNV

 otros actores sociales

 instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental

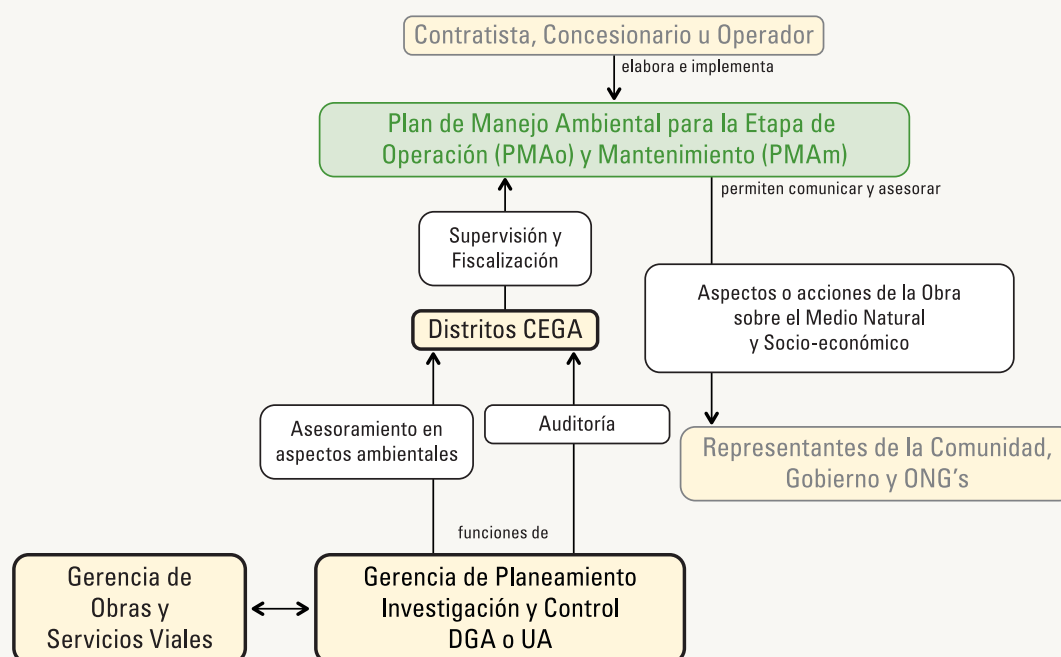
 documentos contractuales

 procesos consultivos y participación pública

 aspectos generales

 proviene de la fase anterior

Figura 6. Procedimientos de Gestión Ambiental en la fase de Mantenimiento y Operación



Referencias

- unidades administrativas de la DNV
- otros actores sociales
- instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental

- documentos contractuales
- procesos consultivos y participación pública
- aspectos generales
- proviene de la fase anterior



I 4. Relaciones Intersectoriales

4.1 Introducción

Las relaciones intersectoriales a lo largo de la gestión ambiental del Ciclo de Proyecto de la Obra Vial, incluyen la interacción de la DNV con:

- La sociedad civil
- Los organismos no gubernamentales
- Otros organismos del gobierno nacional (APN, etc.), provincial (autoridades ambientales y sectoriales como por ejemplo los responsables de la gestión de los recursos hídricos y de la entrega de los correspondientes permisos de usos de los recursos naturales) o municipal (intendentes, etc.) (ver ítem 2.2 de esta Sección del Manual).

4.2. Participación Pública: Marco Conceptual

Mediante el fortalecimiento de la participación pública en las decisiones y políticas sobre la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, los gobiernos y la sociedad civil pueden contribuir al logro de

un desarrollo equitativo y ambientalmente sano. La sociedad civil incluye toda la gama posible de actores involucrados: las personas, el sector privado, el sector laboral, los partidos políticos, los científicos y profesionales y las organizaciones no gubernamentales, entre otros actores.

La participación pública se refiere a toda interacción entre el gobierno y la sociedad civil e incluye el proceso mediante el cual las partes inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo.

Los Principios Rectores de la Participación Pública¹ han sido enunciados de la siguiente manera:

¹ Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible, OEA. Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Washington, D.C., 2001.

> **Proactividad.** La participación pública requiere que los gobiernos y la sociedad civil tomen iniciativas en concordancia con sus respectivos papeles para desarrollar su potencial máximo y enriquecer el proceso de toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

> **Inclusión.** La plena participación de todos los interesados y/o afectados por temas de desarrollo sostenible es esencial para lograr soluciones durables. Se debe realizar esfuerzos especiales para incluir la participación del sector privado, y para crear igualdad de oportunidades para todo grupo vulnerable (grupos minoritarios, étnicos, mujeres, etc.).

> **Responsabilidad compartida.** Los gobiernos y la sociedad civil deberían compartir equitativamente los compromisos, costos y beneficios del desarrollo, teniendo en cuenta los distintos niveles de vulnerabilidad social.

> **Apertura a través de todo el proceso.** La participación extensa y continua durante todo el proceso de diseño, ejecución y evaluación de proyectos, políticas o programas, inspira nuevas ideas y conocimientos, legitima las decisiones y enriquece los resultados.

> **Acceso.** La participación de la sociedad civil en decisiones sobre desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas. Para participar en forma efectiva, los ciudadanos deberían tener acceso oportuno en los diversos niveles de gobierno, a la información, al proceso político y al sistema judicial.

> **Transparencia.** Alianzas productivas entre la sociedad civil y el gobierno requieren que ambos sean confiables y transparentes. La transparencia de todas las partes involucradas en un proceso de toma de decisiones facilita una participación más significativa al asegurar que las motivaciones y objetivos sean explícitos y que toda la información necesaria sea confiable y disponible oportunamente.

> **Respeto por los aportes del público.** La participación ciudadana sólo será efectiva y eficiente si existe la seguridad que, en el proceso de toma de decisiones, las contribuciones derivadas de la implementación de diversos mecanismos para la participación son evaluadas, analizadas y consideradas adecuada y efectivamente.

Entre los mecanismos o instancias de participación pública se encuentran los Procesos Consultivos y las Audiencias Públicas, cuyos aspectos generales fueron ya presentados en el **ítem 2.2** de la **Sección I - Parte A**.



PRINCIPIOS RECTORES DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA	
Proactividad	
Inclusión	
Responsabilidad compartida	
Apertura a través de todo el proceso	
Acceso	
Transparencia	
Respeto por los aportes del público	

4.3. Procesos Consultivos

Los Procesos Consultivos son un mecanismo por medio del cual se convoca a las Autoridades y Actores Locales Clave para presentar el concepto del proyecto, recoger información sobre las expectativas y aspiraciones de la sociedad civil de la región sobre el mismo, conocer la inserción del proyecto en el escenario local y definir preliminarmente los alcances de los estudios necesarios.

La aplicación de los Procesos Consultivos deberá ser determinado por la DGA en función de los antecedentes del caso, la complejidad del proyecto y la sensibilidad de las comunidades involucradas. Principal-

mente se aplica en las siguientes Etapas del Ciclo del Proyecto:

- **Etapas de Planeamiento**, fase de Planificación (*Figura 2*, pág. 38).

En el marco de la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y del Estudio Ambiental Expositivo (EsAE) se realiza la Consulta a Autoridades Provinciales y Municipales y Actores Locales Clave. Los resultados de esta consulta constituyen un aporte para la posterior elaboración de los TdR para la contratación del Anteproyecto.

- **Etapas de Proyecto**, fase de Anteproyecto (*Figura 3*, pág. 40).

Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EsiAP), y según las características del Proyecto, se realiza la Consulta a Autoridades Provinciales y Municipales y Actores Locales Clave. Los resultados de esta consulta constituyen un aporte para la posterior elaboración de los TdR para la contratación del Proyecto Definitivo.

Según la complejidad del emprendimiento vial, pueden ser necesarias nuevas instancias de Proceso Consultivo, dirigido en forma más específica a las Autoridades y Actores Sociales clave vinculados directamente con los temas, lugares o aspectos de mayor sensibilidad o complejidad relacionados con el Proyecto, como por ejemplo durante la elaboración del Diagnóstico Ambiental correspondiente al Proyecto Definitivo.

En caso de que, como resultado de los Procesos Consultivos se identificaran aspectos conflictivos que requirieran eventuales cambios significativos del Proyecto, se evaluará la necesidad de realizar nuevas consultas para discusión y seguimiento de los estudios técnicos de ingeniería y de evaluación ambiental.

A continuación se presentan las características y alcances generales de los Procesos Consultivos desarrollados por la DNV:

- Son consultas de carácter general e indagatorio.
- Son coordinados por un especialista de la DGA, en el grupo ad-hoc interdisciplinario de la DNV.
- Son convocados por invitación directa en los casos en que se juzgue conveniente.
- Son realizados en el área del proyecto, en el lugar y hora que permitan la asistencia de los involucrados; en caso de que las distancias no lo permitan, se realizará más de un evento, los cuales tendrán lugar en puntos estratégicos de la traza vial.
- Permiten presentar el proyecto con esquemas, figuras e ilustraciones.
- Deberá establecerse explícitamente, desde el inicio del evento, lo que se espera de la participación de las personas e instituciones y los mecanismos previstos para esa participación.
- Deberán establecerse los mecanismos a través de los cuales la población y las organizaciones civiles podrán participar a lo largo del desarrollo del Proyecto.
- Deberá realizarse un registro del evento que será incluido en los estudios ambientales correspondientes.

4.3.1 Guía para la consulta a las Autoridades y Actores Locales Clave

A modo de guía se presenta a continuación una serie de temas a desarrollar y consultas básicas en el marco de las entrevistas a las Autoridades Provinciales y Municipales y Actores Locales Clave.

Como se mencionó precedentemente, estas consultas podrán aplicarse, por ejemplo, en una instancia de participación de Autoridades y Actores Locales Clave en forma previa a la elaboración de los TdR, con el objeto de ajustar los mismos a las características ambientales y socioeconómicas de las áreas atravesadas por el Proyecto.

En términos generales deberían permitir:

- **Difundir** preliminarmente el proyecto y dar a conocer la voluntad de la DNV.
- **Recabar información** sobre las expectativas y necesidades de las comunidades involucradas, como los antecedentes obrantes en las mismas en relación a la ruta existente, y en relación a la dinámica urbana y de transporte de estas localidades.
- **Acordar** respecto a cuáles deberían ser los principales temas y aspectos que ameritan ser considerados en los trabajos de consultoría a contratar para la elaboración de los estudios ambientales.
- **Formular expeditivamente posibles soluciones** para problemas específicos (pasos urbanos, etc.) de manera que formen parte del universo de alternativas a evaluar, atendiendo las preferencias de las institucionales locales.

Entre los aspectos que deberán incluirse en las consultas y entrevistas se encuentran:

- Existencia de planes de ordenamiento y uso del suelo, así como de proyectos urbanísticos.
- Existencia de elementos de valor patrimonial, natural, cultural o turístico en la zona, tanto para ser tenidos en cuenta en relación a los posibles efectos de la obra o a fin de prever, como parte del proyecto vial, los accesos o señalización informativa.
- Aspectos de medio receptor natural que deberían ser tenidos en cuenta en los estudios ambientales (antecedentes de anegamientos en el área, aludes, etc.).
- Uso del suelo en las áreas a afectar y posible existencia de conflictos por expropiaciones.
- Modo de integración económica y relevancia del paso de la obra vial por el municipio, etc.

- Valor de la tierra rural.
- Opinión sobre las distintas alternativas de trazas previstas.
- Para el caso de mejoramiento de obras viales, consulta sobre la dinámica de los tramos urbanos y rurales del camino en relación a aspectos tales como seguridad vial, cruce de peatones, presencia de maquinaria agrícola, etc.

4.4. Audiencias Públicas

Los aspectos generales de las Audiencias Públicas fueron ya presentados en el **ítem 2.2** de la **Sección I - Parte A** de este Manual.

Como ya fuera mencionado, la Audiencia Pública se enmarca en la EIA de los proyectos viales como una instancia en la cual se habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, a través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados por el proyecto, manifiesten su incertidumbre, duda, opinión, propuesta, conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión a adoptarse.

La Audiencia Pública es solo una instancia en el proceso de toma de decisión, ya que no es vinculante y la responsabilidad acerca de la decisión final recae sobre la DNV.

El Reglamento General de Audiencias Públicas de la DNV constituye el marco general para el desarrollo de las Audiencias Públicas, el cual es puesto en vigencia por la Resolución DNV N° 690/05.

ver **Anexo I** de la **Sección I - Parte A** del MEGA II.

El formato y estructura de la participación a través de Audiencia Pública deberá adecuarse a las características y envergadura del proyecto y deberá tener en

cuenta las exigencias regulatorias locales que puedan ser requeridas.

4.4.1. Convocatoria a Audiencias Públicas

La realización de la Audiencia Pública se aplica principalmente una vez finalizado el EsIA sobre el diseño definitivo y en forma previa a su aprobación (*Figura 4*, pág. 41). Está orientada a exponer a la comunidad los principales impactos ambientales detectados, una vez definido el proyecto ejecutivo y las correspondientes medidas de mitigación previstas.

En los casos en que la complejidad del Proyecto y la sensibilidad del medio receptor (especialmente desde el punto de vista social) lo requiera, podrá realizarse más de una instancia de Audiencia Pública, en diferentes momentos del Ciclo de Proyecto o con diferentes destinatarios y nivel de avance en la información (por ejemplo, durante la etapa de análisis de factibilidad).

Como ya fuera mencionado en la **Sección I** de este Manual, la DNV podrá convocar a Audiencia Pública en cualquiera de los siguientes supuestos, siempre y cuando la Provincia donde se desarrolle el proyecto no cuente con legislación ambiental específica sobre EIA o sobre la realización de consultas públicas:

- **Proyectos de obra** que impliquen selección de traza nueva o duplicación de calzada.
- **Proyectos de recuperación y/o mejoramiento** sin modificación de traza que atraviesen áreas de ocupación intervenida, o que impliquen el reasentamiento de personas y/o actividades económicas y sociales debido a invasiones de la zona de camino.
- **Proyectos en cuyas áreas se encuentren comunidades indígenas o ecosistemas frágiles** y/o protegidos.

La mayoría de las Provincias ha establecido marcos regulatorios ambientales y la necesidad de realizar una Audiencia Pública al finalizar el EsIA y previo a su

aprobación por parte de las autoridades provinciales. En aquellos casos donde exista legislación local que prevea la Audiencia Pública u otro mecanismo de participación, se debe responder a la mayor exigencia establecida por las normas de las distintas jurisdicciones para dar cabal cumplimiento con la exigencia del procedimiento de EsIA. En algunos casos la Audiencia Pública tiene carácter obligatorio, y en otros, facultativo. Cabe recordar que en estos últimos casos se torna obligatorio por imperio de Ley General del Ambiente.

4.4.2. Destinatarios y alcances

La Audiencia Pública está dirigida a públicos o auditorios amplios y sesiones de discusión de temas específicos, tales como: los impactos sobre el medio natural, la relocalización de personas, la interferencia con actividades productivas, el impacto a las comunidades étnicas, la preservación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico; el ordenamiento del uso y ocupación del suelo, entre otros.

En los casos necesarios, este procedimiento será realizado conjuntamente con la gestión ante organismos y entidades involucradas en el manejo de los temas especializados y tendrán como objetivo principal la obtención de datos e información, la discusión y negociación de medidas que serán propuestas en los Planes de Manejo socio ambiental y el establecimiento de los acuerdos y convenios requeridos para la implementación de las medidas propuestas.

Es primordial dar un lugar estratégico a los mecanismos que:

- Incrementen la transparencia de los actos de gobierno.
- Permitan un igualitario acceso a la información.
- Amplíen la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración y del sector empresarial implicado en la proyección y ejecución de obras.

Las instancias previas de Procesos Consultivos con las Autoridades y Actores Locales Clave, preparan el escenario de la Audiencia Pública. Se debe llegar a dicha instancia con la formulación de preguntas acordes a la envergadura del Proyecto, y evitando el conflicto que genera durante el acto el establecimiento de las distinciones entre inscriptos y no inscriptos en la Audiencia Pública.

Las instancias previas relevan las lógicas locales para lograr una construcción adecuada de la información a ser difundida. Uno de los casos emblemáticos en este sentido se corresponde para el caso de Audiencias Públicas de EIA en territorios de Comunidades Indígenas. En dichos casos se requiere tomar en cuenta el uso de su propia lengua y lenguaje en la intervención, contar con traductores para toda la audiencia y/o profesionales que favorezcan una comunicación adecuada. La convocatoria debe ser efectiva y respetar las formas locales de comunicación (diarios de circulación nacional y local, radio y/o televisión, carteleras públicas, entre otras) para asegurar que las convocatorias lleguen a toda la población.

4.4.3. Autoridades de la Audiencia Pública

Las Autoridades de la Audiencia Pública son:

● Presidente

Es la máxima autoridad de la Audiencia Pública y cuenta con amplias facultades para asegurar el correcto desarrollo de la misma.

Su función es actuar como moderador, estableciendo los tiempos de exposición de los oradores, dando lugar a la formulación de preguntas, admitiendo la presentación de documentación, entre otras.

Es designado por el Administrador General de la DNV. Tradicionalmente se ha invitado a un funcionario provincial para desempeñar este cargo. Una mayor ecuanimidad en el ejercicio de la moderación requiere un perfil que, conociendo el tema vial, no esté involucrado con intereses parciales dentro del Proyecto en evaluación.

● Instructor

Es el Jefe de Distrito correspondiente. Su función es ser el interlocutor entre los participantes de la Audiencia Pública y las Autoridades de la DNV durante la Etapa Preparatoria y una vez finalizada la Audiencia Pública. Es responsable de que la documentación sea exhibida correctamente, de asegurar que los interesados puedan inscribirse y de confeccionar los Informes de Cierre una vez finalizada la Audiencia.

Para cada Audiencia Pública se deberá designar un **Redactor de Actas** entre las autoridades presentes.

4.4.4. Instancias de la Audiencia Pública

Según el Reglamento General de Audiencias Públicas de la DNV, existen tres instancias en el procedimiento de Audiencia Pública:

- Etapa Preparatoria
- Desarrollo de la Audiencia
- Informe Final y Resultados

Ver **Anexo I** de esta **Sección II**.

4.4.4.1. Etapa Preparatoria

Es la que transcurre desde el momento de la publicación de la convocatoria hasta el día en que efectivamente se lleva a cabo la Audiencia Pública.

Durante esta etapa se inicia un Expediente (ver **ítem 4.4.5**) en el que deberán documentarse todas las actuaciones que se lleven a cabo en el marco de la Audiencia.

La Audiencia debe convocarse a través de una Resolución del Administrador General de la DNV. Con una antelación no menor a treinta días corridos la convocatoria se publicará durante dos días corridos en el Boletín Oficial, en un diario de mayor circulación del orden nacional, en el sitio web de la DNV y en los principales diarios o medios de difusión de la zona donde se realizará el Proyecto. Es muy importante que la convocatoria tenga una amplia y efectiva difusión a fin de asegurar la participación de los involu-



crados. Se sugiere efectuar invitaciones personales a funcionarios nacionales y provinciales, representantes de organizaciones no gubernamentales, etc.

Es preciso tener definido, previamente a la publicación, el lugar en el que se llevará a cabo dicho evento. Es fundamental que el sitio que se elija se encuentre próximo a la zona del Proyecto a fin de posibilitar la asistencia de la comunidad involucrada. Debe tenerse en cuenta que en el local debe poder instalarse equipo de sonido y grabación, proyectores de imágenes, cámaras de video, etc.

Durante la Etapa Preparatoria se deben exponer los antecedentes del Proyecto y el EsIA para que puedan ser consultados por los interesados. En el lugar en donde esté ubicada la documentación del Proyecto se debe brindar la mayor colaboración al público, facilitando el acceso y la consulta de la información. Asimismo, se debe implementar un Registro de Participantes para que aquellos que deseen realizar una expo-

sición o un alegato durante el acto puedan inscribirse y acompañar documentación. Es importante aclarar que la Audiencia Pública puede ser presenciada por el público en general, pero solamente aquellos que se hayan inscripto en el mencionado Registro podrán hacer uso de la palabra. Quienes no se hayan registrado podrán participar únicamente a través de la formulación de preguntas por escrito que serán recogidas y contestadas al finalizar la intervención de las personas registradas.

El sitio de exposición de la documentación y del Registro de Participantes podrá ser el Distrito correspondiente, un campamento cercano, el Municipio, la sede de otra institución pública local, etc., siempre que cumpla con la condición de estar en el área del Proyecto o ser accesible para la comunidad.

4.4.4.2. Desarrollo de la Audiencia

A la Audiencia Pública concurren las personas responsables del Proyecto en representación de la DNV, los consultores elaboradores del Proyecto y del EsIA,

funcionarios municipales y provinciales, representantes de las instituciones financiadoras y toda otra institución que intervenga en el diseño y ejecución del Proyecto, la comunidad local, ONG's, etc.

El Presidente es el encargado de la apertura del Acto y de informar al público presente acerca del objeto de la Audiencia Pública. Asimismo, debe efectuar una breve exposición acerca del procedimiento a seguir durante la reunión.

Una vez cumplido esto, da lugar a los responsables del proyecto para que efectúen la exposición del mismo. Generalmente concurren varios profesionales que pueden exponer y luego ampliar las informaciones solicitadas. Con respecto a la explicación del Proyecto, se trata de que, si bien sea breve, tenga la suficiente amplitud para beneficio de quienes no hayan consultado la documentación puesta en exposición. Asimismo, la misma debe ser efectuada en un lenguaje sencillo para que pueda ser comprendida por los diferentes públicos.

Una vez finalizada la presentación del Proyecto, comenzarán las exposiciones de las personas inscriptas en el Registro de Participantes. Luego el público presente podrá formular preguntas por escrito a los responsables del Proyecto. El registro riguroso de los contenidos de las participaciones es imprescindible ya que debe ser utilizado como insumo para los equipos técnicos del proyecto. Por ello, es recomendable efectuar una grabación completa del Acto que luego deberá ser transcripta.

Cuando las preguntas ameriten una respuesta, esta deberá darla el correspondiente responsable del Proyecto. Si la pregunta revela aspectos no considerados en el Proyecto o implica un cambio sobre lo presentado se deberá establecer la forma para dar una respuesta al final de la Audiencia o fijar otra instancia a posteriori.

Realizado el intercambio correspondiente, si no hay más temas que tratar, se agradece a los participan-

tes, solicitándoles la firma del Acta que reflejará lo ocurrido en la Audiencia y cuya redacción estará a cargo del Secretario de Actas designado previamente.

4.4.4.3. Informe Final y Resultados

Si bien la Audiencia Pública es no vinculante, el objeto de la misma es recoger información y aportes de la comunidad a fin de que estos puedan enriquecer el Proyecto.

Todas las propuestas, aportes y solicitudes que surjan en la Audiencia Pública deben ser analizadas y evaluadas por la DNV. Si las mismas son desechadas esto deberá ser debidamente justificado. Los resultados de la Audiencia serán publicados en el sitio web de la DNV y notificados personalmente a las personas inscriptas que hayan efectuado exposiciones en la Audiencia Pública.

En un plazo de diez días corridos desde la finalización de la Audiencia se deberá publicar en el sitio web de la DNV el Informe de Cierre de la Audiencia. Este documento debe ser elaborado por el Instructor y constará de una breve descripción de las propuestas y solicitudes formuladas en la Audiencia.

Tomando como base el mencionado Informe se evaluarán las posiciones de los participantes en función de criterios económicos, técnicos y ambientales a fin de determinar la pertinencia de su incorporación al Proyecto. Finalmente, el Administrador General dictará la resolución final dentro del plazo de treinta días corridos de recibido el Informe Final de Cierre.

4.4.5. Expediente de la Audiencia Pública

En función de lo dispuesto en el Artículo 11° del Reglamento General de Audiencias Públicas de la DNV para cada Audiencia que se realice deberá instrumentarse un Expediente.

Ver **Anexo II** de esta **Sección II**.

El mismo deberá elaborarse sobre la base de las especificaciones:

1) El Expediente de la Audiencia Pública se iniciará con la convocatoria e incluirá todas las actuaciones que se realicen en el marco del proceso.

Deberá **contener** como mínimo:

- > **Resolución del Administrador General de la DNV** convocando a la Audiencia Pública.
- > **Aviso de Publicación de la Convocatoria.**
- > **Copia de las invitaciones realizadas por Nota.**
- > **Copia de la designación de las autoridades de la Audiencia Pública.**
- > **Modelo de ficha de inscripción** para participar en la Audiencia Pública.
- > **Documentación del proyecto** puesto en consulta.
- > **Documentos presentados por los inscriptos** para participar.
- > **Informe de Cierre de la Etapa Preparatoria.**
- > **Acta de la Audiencia Pública.**
- > **Transcripción de lo actuado durante el evento** (explicación de los objetivos de la convocatoria y de las reglas que deberán seguir los asistentes, exposición del proyecto, exposición de los participantes, preguntas formuladas, y sus respuestas en el caso de que estas se efectúen durante el evento, etc.).
- > **Otras respuestas** dadas con posterioridad.
- > **Informe Final de Cierre** de la Audiencia Pública.
- > **Resolución Final del Administrador General de**

la Dirección Nacional de Vialidad.

- > **Copia de la publicación del resultado de la Audiencia Pública.**
- > **Copia de las Notas con los resultados de la Audiencia Pública** remitidas a los participantes.

2) El Expediente se iniciará en Casa Central con la Resolución de Convocatoria a Audiencia Pública, se le agregarán los avisos publicados en los diarios y todas las actuaciones que se hayan desarrollado en el marco del proceso de convocatoria. Luego será remitido al Jefe de Distrito, quien en su carácter de Instructor de la Audiencia Pública, será responsable del mismo.

3) En el Distrito se le anexarán los avisos publicados en los diarios provinciales, copia de las invitaciones efectuadas por la nota, y toda otra documentación relacionada.

4) El Expediente obrará en poder del Distrito hasta la finalización del proceso de Audiencia Pública.

5) El Instructor deberá arbitrar los mecanismos para que una copia del expediente sea puesta a disposición de los interesados. Asimismo, procurará que toda la documentación relativa a la Audiencia Pública sea anexada en el mismo.



I 5. La Evaluación Ambiental Estratégica y el Estudio Ambiental Expeditivo

5.1. Evaluación Ambiental Estratégica

5.1.1. Objetivos y Alcances

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) busca orientar las decisiones de la planificación de la red vial de modo de prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos que pudieran generar las decisiones en el marco del desarrollo sustentable del país. La EAE representa un modo convenido para referirse al proceso formal y sistemático de incorporar las consideraciones ambientales en la toma de decisiones de la Etapa de Planeamiento del Proyecto (*Figura 2*, pág. 38), en el proceso de formulación y ejecución de políticas, planes y programas propios de la gestión pública.

Su objetivo último es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y

adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sustentable, garantizando la realización de una evaluación ambiental de la obra vial que pueda tener efectos significativos en el medio ambiente.

Su aplicación para la evaluación de planes y programas de obras viales debe ser de escala regional, sobre el área de influencia y en base a guías de análisis preexistentes y sus futuros ajustes. En su implementación deben participar las áreas pertinentes de la DNV junto a Unidad Ambiental.

Las ideas o principios que rigen la EAE y que se asumen como esenciales o fundamentales son:

➤ Está **orientada al desarrollo sustentable**. Facilita la identificación de opciones de desarrollo más sustentables.

> Está **integrada a los aspectos sociales y económicos** de las opciones de desarrollo. Intenta armonizar las prioridades ambientales con el resto de las dimensiones del desarrollo.

> **Es realista y de aplicación gradual.** Se ciñe y ajusta al marco político - institucional en el que se pretende aplicar.

> **Se enmarca en una proporcionada relación costo beneficio**, circunscribiendo sus objetivos de acuerdo a la disponibilidad de información, de tiempo, de recursos y de soporte tecnológico para llevarla a cabo.

> **Es dinámica**, da cuenta de un proceso, y transita en él. Se retroalimenta de la experiencia y se adecua de acuerdo a ella.

> **Es relevante y focalizada**, proporciona información suficiente, realista y útil a la toma de decisión, concentrándose en los aspectos más importantes y prioritarios.

> **Es transparente, fácil de entender, y documentada.**

> **Es participativa**, integra a los diversos actores buscando informar y armonizar puntos de vista.

5.1.2. Contenido y Metodología

Si bien cualquier EAE tiene como objetivo general introducir las consideraciones ambientales en la toma de decisiones, de modo de prevenir el deterioro del medio ambiente, para cada obra vial es necesario identificar más específicamente los propósitos de la EAE que se pretende llevar a cabo.

Los temas a considerar en la EAE son los siguientes:

> **Contenidos, objetivos principales del plan o programa** y relaciones con otros planes y programas pertinentes.

> **Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente** y su probable evolución en caso

de no aplicación del plan o programa.

> **Características del medio receptor** que puedan verse afectadas de manera significativa.

> **Cualquier problema ambiental existente que sea importante para el plan o programa**, incluyendo en particular aquellos relacionados con sitios de importancia desde el punto ambiental.

> **Objetivos de protección del medio ambiente** fijados en los ámbitos internacional o nacional que guarden relación con el plan o programa, incluyendo la manera en que, tales objetivos y cualquier aspecto del medio ambiente, hayan sido considerados en la elaboración del plan o programa.

> **Probables efectos significativos en el medio ambiente**, incluidos aspectos como: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, paisaje, etc., y la interrelación entre estos factores.

> **Medidas previstas para prevenir, reducir y**, en la medida de lo posible, **compensar cualquier efecto negativo** importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.

> **Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas** y una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

> **Descripción de las medidas previstas para la supervisión.**

Como soporte a la toma de decisiones por parte de las autoridades de la DNV, se proponen los siguientes cri-

terios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar, en una primera instancia de la Etapa de Planeamiento, la significatividad de los efectos de la Obra Vial:

- **Las características de los planes y programas**, considerando en particular:

- > La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a su ubicación, características, dimensiones, condiciones de funcionamiento o asignación de recursos.
- > El grado en que el plan o programa influye en otros planes y programas.
- > La pertinencia del plan o programa para la integración de aspectos ambientales, con el objeto en particular de promover el desarrollo sustentable.
- > Los problemas ambientales significativos para el plan o programa.
- > La pertinencia del plan o programa para la aplicación de la legislación nacional, provincial o municipal en materia de medio ambiente (por ejemplo, los planes y programas relacionados con la gestión de residuos o la protección de los recursos hídricos).

- **Las características de los efectos y de la zona de influencia probable**, considerando en particular:

- > Su probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad.
- > El carácter acumulativo.
- > La naturaleza transfronteriza.
- > Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes).
- > La magnitud y el alcance espacial (zona geográfica y tamaño de la población que puedan verse afectadas).
- > El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de las características naturales especiales o el patrimonio cultural, la superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente y la explotación intensiva de la tierra.
- > La ocurrencia en sitios con status de protección reconocidos en los ámbitos internacional, nacional o comunitario.

5.2. Estudio Ambiental Expeditivo

5.2.1. Objetivos y Alcances

El Estudio Ambiental Expeditivo (EsAE) es un procedimiento técnico administrativo cuya finalidad principal es que la DNV, a través de la DGA (UA) en la Etapa de Planeamiento y en forma expeditiva y sencilla, defina el nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EslAP) y los TdR para su Contratación (*Figura 2*, pág 38).

Como resultado del EsAE, según las características del Proyecto y del medio receptor, cada propuesta será asignada a una de cuatro categorías (ver **ítem 5.2.3.1**).

En esta instancia final del Planeamiento, y como producto del EsAE, deben quedar definidos los alcances, contenidos y el índice del EslAP, que deberán constar en los TdR para la contratación del Anteproyecto.

La aplicación del EsAE es de escala intermedia entre la regional y lo local, sobre el área de influencia y sobre la base de las metodologías disponibles.

5.2.2. Contenido y Metodología: Ficha General del EsAE

El EsAE se implementa a través de las respuestas a una ficha diseñada para este propósito según diferentes escenarios del Proyecto y del medio natural y socio-económico.

La implementación de esta metodología permite hacer más eficiente la toma de decisiones sobre el tipo de estudios a desarrollar y hacer más precisos los TdR para la Contratación de Asistencias Técnicas, a fin de no encarecer los estudios innecesariamente. En relación a las fuentes de información para la elaboración de este Estudio, se deberá consultar la bibliografía y bases de datos disponible en la DGA y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Ver **Anexos** de la **Sección I** de este Manual.

Para los proyectos identificados previamente como de alto riesgo ambiental (en función de la complejidad de la obra y de la información disponible), se deberá evaluar las necesidades concretas de relevamientos expeditivos de campo, con generación de información en el terreno y recomendaciones detalladas.

Los datos son volcados en una ficha que debe ser tomada como una guía, pudiendo ser adaptada por la DGA o UA, en función de las particularidades de cada caso.

En el **Anexo III** de esta Sección del Manual se presenta la ficha para la elaboración del EsAE. Esta ficha ha actualizado la propuesta contenida en el MEGA 93 con la incorporación de los lineamientos de la *“Guía para la Categorización y definición de Requerimientos para la Evaluación Ambiental y Social de Proyectos Viales”* (Banco Mundial, 2003).

5.2.3. Caracterización del Proyecto y su entorno

El EsAE, a fin de definir el nivel de detalle del EslAP, debe integrar dos componentes:

- **Las características del Proyecto**, las cuales definen la "agresividad" potencial de la obra vial sobre el medio receptor, determinadas por:

- > la tipología de los trabajos (obra nueva, de mejoramiento, y/o de mantenimiento).
- > el costo de inversión de los trabajos.
- > la longitud total de la traza (tomando en consideración el desarrollo global del corredor y no solo sus operaciones escalonadas).
- > el tipo de camino o sus funciones: camino rural, urbano, autopista, etc.

- **La sensibilidad ambiental y social del entorno**, que puede ser determinada, no sólo por su naturaleza intrínseca, sino también por las características del Proyecto. Este criterio es más difícil de estandarizar, sin embargo, su consideración es de gran importancia.

5.2.3.1. Categorización del Proyecto y nivel de detalle del EslAP

A fin de definir el nivel de detalle del EslAP se asigna a la Propuesta una de cuatro categorías. En la ficha se debe indicar la situación (categoría) correspondiente al caso en estudio, señalando una respuesta A, B, C o D según corresponda:

- **Categoría A:** se requiere un EslAP de alcance detallado para toda la Obra debido a los niveles de riesgo estimados en la mayor parte de la traza del Proyecto.
- **Categoría B:** se requiere un EslAP de alcance detallado pero de carácter parcial, es decir, solamente para algunos aspectos de la Obra y del medio receptor o referida solamente a algunos tramos de la Obra. Esta situación corresponde a un proyecto de efectos ambientales moderados o localizados.
- **Categoría C:** no requiere un EslAP sino solamente la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y el cumplimiento de los criterios y requerimientos establecidos en este Manual y sus modificatorias y en los Pliegos Licitatorios y marco regulatorio de aplicación.
- **Categoría D:** se revisa o rechaza la propuesta presentada en esta Etapa por ser incompatible con los objetivos de manejo del Patrimonio Natural y Cultural vigente o por la existencia de conflictos ambientales graves no mitigables. La Propuesta debe volver a ser analizada por la DNV a través de las Gerencias pertinentes para realizar las modificaciones necesarias (por ejemplo, cambio de traza).

La categorización se efectúa de la siguiente manera:

- **Si el Área Operativa de la Obra Vial atraviesa** directamente los escenarios o condiciones indicados, debe asignarse la categoría inicial que se consigna en la ficha.

- Si el Área Operativa de la Obra Vial bordea externamente los escenarios o condiciones indicados o estos se encuentran en su Área de Influencia Directa, se deberá redefinir la categoría según criterio de la DGA o UA, por ejemplo, para el primero de los casos, asignando una categoría de nivel inmediatamente inferior a la original, debido a que se corresponde con menores restricciones y sus efectos serán más moderados o localizados.

Una vez definidas las categorías para cada característica del Proyecto y aspecto del medio receptor, se deberá determinar la categorización final de la siguiente manera:

- En los **Proyectos** en que al menos uno de los aspectos o características resulte **categorizado como D, la propuesta será rechazada** y deberá revisarse la definición del Proyecto en relación al aspecto que haya sido clasificado con esa categoría.
- En los **Proyectos no categorizados como D** y que el **30 % o más de la categorización parcial haya resultado A, la categorización final será A** independientemente de las restantes condiciones.
- En los **Proyectos no categorizados como D** y que **menos del 30 % de la categorización parcial haya resultado A, la categorización final será B** independientemente de las restantes condiciones y con mayor detalle en los aspectos calificados como A.

- En los **Proyectos en que todas la caracterizaciones parciales sean C, la caracterización final será C.**

Esta categorización del Proyecto debe ir acompañada de una Memoria Técnica donde se justifiquen y amplíen las decisiones tomadas en la asignación de las categorías.

5.2.3.2. Asignación de recursos para los Estudios Ambientales

Uno de los aspectos más importantes para asegurar una adecuada gestión ambiental durante la ejecución de un proyecto vial, es la asignación de recursos para llevar a cabo los estudios necesarios para la identificación de los posibles impactos y elaborar las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos. Este presupuesto debe formar parte integral del monto total de la Obra.

Con el fin de facilitar la estimación de estas magnitudes, sobre todo para la fase de Planificación, en base a antecedentes en la materia y a las lecciones aprendidas, se han definido porcentajes estimados del monto de la obra que debe ser asignado a los estudios ambientales y sociales. Cabe señalar que los presupuestos deben ser revisados y confirmados en las respectivas evaluaciones ambientales y sociales que se desarrollan para cada Proyecto.

La definición preliminar de estos presupuestos permite incorporar esta inversión en las evaluaciones económicas y en las respectivas bases para la contratación de los Estudios.



I 6. Modelos de Términos de Referencia para los Estudios Ambientales

6.1. Introducción

Se presentan en este ítem los modelos de Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental, organizados en los capítulos pertinentes y con el grado de elaboración y desarrollo correspondiente.

Es importante resaltar que los TdR correspondientes a la secuencia tradicional o básica del Ciclo de Proyecto pueden presentar variaciones debidas a particulari-

dades de gestión de las Obras Viales dentro de la DNV. Por estas razones puede ocurrir que en la misma Etapa de Proyecto Definitivo se identifique la necesidad de considerar, con respecto a la elaboración de los TdR y sus Estudios correspondientes, distintas fases consecutivas y sucesivas dentro de una misma encomienda:

- Fase Preliminar
- Fase de Anteproyecto
- Fase Proyecto

6.2. Modelo de Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Proyecto Ruta Nacional N°:

Tramo:

Sección:

Provincia:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberá cumplir en todos sus términos con lo establecido en el “**Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales**” (MEGA) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) vigente al día de la fecha y con la legislación nacional, provincial y municipal vigente al respecto.

El índice temático del EsIA será el que se detalla en los presentes Términos de Referencia, ítem: Alcance del trabajo de la Consultora y Contenido de los informes y copias a entregar en cada etapa o fase del Proyecto.

En el caso que la Legislación Ambiental vigente así lo requiera, los consultores elaborarán el aviso de proyecto y/o los documentos ambientales conforme a la misma.

El EsIA del proyecto debe ser un documento autocontenido, que contenga toda la información considerada relevante para el estudio, incluyendo un análisis de la situación actual y su tendencia en el tiempo con y sin el proyecto y de los principales impactos asociados al mismo, tal que permita al lector sacar sus conclusiones sobre la factibilidad ambiental del mismo. Debe darse énfasis a los aspectos analíticos, evitando que el documento sea meramente descriptivo.

El EsIA del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

a- Descripción del Proyecto:

Con base en los diseños de ingeniería, identificar y describir el proyecto, incluyendo los siguientes aspectos como mínimo:

- Objetivos del Proyecto
- Memoria Descriptiva del Proyecto, con los principales parámetros de diseño
- Planialtimetrías general del trazado seleccionado y de las alternativas consideradas.
- Planimetría de sitios de patrimonio cultural ubicados en la zona operativa del proyecto y variantes analizadas.
- Perfiles tipo del proyecto.
- Solución de interferencias con servicios y forestación existente, etc.
- Planimetría general de yacimientos de materiales.
- Fuentes de aprovisionamiento de agua para la construcción.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Continuación)

- Plano de cuencas hídricas superficiales.
- Planimetría catastral de la traza. Nómina de propietarios, de superficies y mejoras a afectar.
- Cómputo métrico de los ítem del proyecto, presupuesto total y plazo de obra.
- Detalle de todas las actividades de construcción y/o mejoramiento vial que podrían producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico, socioeconómico y cultural del área operativa y de influencia del proyecto.
- Particular atención deberá ser dada a la identificación y localización en mapas en escala adecuada (1:10.000 o aproximada), de: (i) los sitios de extracción de materiales de préstamo; (ii) lugares de disposición de los materiales excedentes y los desechos de construcción; (iii) obradores, campamentos, plantas de tratamiento de áridos y de elaboración de asfalto; (iv) eventuales caminos de acceso necesarios para la ejecución de la obra; (v) puntos de explotación de fuentes de provisión de agua para la obra y (vi) sitios con patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico, etc.
- En caso que la definición de alguno de estos elementos quede a cargo del contratista para la Obra, deberán presentarse como parte del proyecto definitivo la planimetría general en la que se identifiquen los sitios en los cuales NO podrán ubicarse dichas actividades o instalaciones, tales como áreas urbanas, yacimientos de interés histórico-culturales, ambientes naturales sensibles, reservas naturales, sitios arqueológicos, etc.

b- Diagnóstico Socio-ambiental del Área de Influencia del Proyecto:

Deben ser utilizadas las informaciones secundarias más recientes, complementadas con datos primarios de campo. El diagnóstico deberá caracterizar la situación ambiental actual de las áreas afectadas y de influencia del proyecto, considerando los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, y debe incluir mapas en escala adecuada (1:10.000 o más detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto.

El contenido mínimo para los medios físico, biótico, socioeconómico se describe a continuación:

- Medio Físico: datos referentes al clima, geología, geomorfología, suelos y recursos hídricos de toda el área de influencia indirecta del proyecto. Esos datos se deben obtener también para el área de influencia directa y el área de intervención de obras, agregándose aquellos referentes a la calidad del aire y agua. Se deberá realizar un relevamiento de pasivos ambientales existentes en el medio físico y que se relacionen con la obra actual o proyectada.
- Medio Biótico: caracterización de la fauna y de la flora en las áreas de influencia indirecta, directa y de la obra, destacándose particularmente áreas protegidas, o de gran sensibilidad ambiental.
- Medio Socioeconómico: caracterización y análisis de la estructura productiva, infraestructura regional, dinámica demográfica, presencia de comunidades aisladas, tradicionales y/o indígenas, interferencia directa con población de bajos ingresos, tenencia y titulación de tierras y potencial es conflictos de uso del suelo. En el caso de existir propiedades a ser expropiadas, debe ser presentado un catastro físico y socioeconómico de dicha población, con base en datos de campo. Planes de uso y ocupación del suelo actual y tendencias de desarrollo y de inversión en los tramos con travesías urbanas y con cruces de accesos a ciudades.

Deberán identificarse y relevarse todas aquellas situaciones de degradación ambiental actualmente existentes en la ruta (pasivos ambientales). Esto incluye sectores con erosión activa, acopios de residuos, yacimientos mal abandonados en zona de camino, etc.

c- Análisis del marco legal e institucional:

Descripción y análisis del marco legal e institucional (nacional, provincial y municipal) que tenga relación directa con la implantación del proyecto. Deberá incluir la Ley Nacional N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, sancionada el 6/11/02 y promulgada parcialmente por Decreto N° 2.413 del 27/11/02 y efectuar las recomendaciones que surjan de la misma para la Gestión Ambiental del proyecto. Se dará énfasis a los aspectos analíticos, evitando la mera transcripción de largos textos jurídicos. La legislación se incorporará como anexo en el EslA.

Este listado no es exhaustivo ni excluyente de otras normas y/o su actualización, las cuales serán confirmadas en las reparticiones correspondientes.

d- Análisis ambiental de alternativas

En el caso de un proyecto que incluya el análisis de cambios de traza y afecta especialmente áreas o cruces urbanos deberá ser realizada una evaluación ambiental de las alternativas de traza que fueron consideradas. El capítulo del análisis de alternativas debe contener como mínimo: (i) la descripción de las alternativas (incluyendo la mejora de la traza actual con variantes puntuales si correspondiere), incluyendo mapas de situación; (ii) análisis de los impactos socioambientales y culturales de cada una de las alternativas consideradas incluyendo la situación actual mejorada; y (iii) justificación socioambiental detallada de la alternativa recomendada (iv) situación en que quedará la traza actual desde el punto de vista socioeconómico, ambiental y legal, en el caso de seleccionar traza nueva.

e- Análisis de los impactos socioambientales del proyecto:

Identificación, descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del proyecto tanto durante las fases de construcción y operación. Esta parte del estudio implica el análisis de la naturaleza, magnitud, extensión y temporalidad de los impactos.

La descripción de los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en escala 1:10.000 o aproximada, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su extensión, superficies afectadas, y otras características. Debe darse énfasis a los impactos debidos a: (i) interferencia con el sistema de drenaje natural existente; (ii) expropiaciones y reasentamientos de poblaciones de bajos ingresos; (iii) cambios en los patrones de uso y de ocupación del suelo (urbanización, migración), con posible aumento de la presión para el uso no sostenible de recursos naturales de importancia significativa, como consecuencia del aumento de la accesibilidad proporcionada por el proyecto; (iv) cambios en la situación de tenencia de tierras; (v) posible efecto barrera de la carretera; (vi) eventuales accidentes con vehículos, especialmente en cruces urbanos.

El capítulo de análisis de impactos debe concluirse con una jerarquización de los impactos considerados más significativos.

f- Proposición de programas de mitigación:

Con base en el resultado del análisis de los impactos ambientales deben ser propuestos programas de prevención, corrección y mitigación de los impactos negativos, o promotores de los impactos positivos. Dichos programas deberán estar integrados en un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que será parte integral del EslA. Todos los programas de mitigación propuestos, inclusive el de corrección del pasivo ambiental y deben incluir: (i) diseño detallado, a nivel de proyecto, de todas las acciones propues-

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Continuación)

tas; (ii) cronograma de implantación debidamente coordinado con el cronograma general del proyecto y el estimado para la ejecución de las obras; (iii) costos de las actividades; (iv) descripción del esquema institucional necesario para su adecuada implantación, incluyendo borradores de convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción sobre el tema; y (v) medidas para asegurar que los pliegos de licitación de las obras incorporen todas las medidas de control ambiental recomendadas en los estudios ambientales. De este modo, no es aceptable, por ejemplo, que el PMA simplemente recomiende la implantación de señales verticales y/o la construcción de un pasa-fauna, sin proveer el diseño de los mismos, su cronograma de ejecución, sus costos y la descripción del esquema institucional necesario para construirlo y operarlo. Del mismo modo, en el caso de obras que impliquen expropiaciones de poblaciones de bajos ingresos, es imperativa la presentación de un plan de reasentamiento que incluya todos los aspectos mencionados. Identificar los actores afectados por expropiaciones o cambios de traza y establecer métodos para la valoración de las pérdidas como así también formular las respectivas propuestas de compensación. Se deberán balizar todos los elementos de valor cultural a proteger en forma previa al replanteo de la obra por parte del Contratista. Formular las soluciones técnicas necesarias para permitir el cruce de fauna silvestre en los corredores de fauna que se propongan. Redacción de los contenidos mínimos y los aspectos relevantes que deberá atender el responsable de operar la ruta, y que deberían incorporarse al Plan de Manejo Ambiental de la Fase de Operación y Mantenimiento. Se deberán identificar todos los tramos en donde resulta necesaria la previsión de calles colectoras a la ruta, y de los cambios de sentido mínimos que sean necesarios para conectarlas entre sí. Esto es sobre todo cierto en las travesías urbanas, y en los cruces con accesos a localidades. En aquellos tramos con bajos niveles de riesgo de incendio, las consultoras deberán analizar la posibilidad de permitir (e inducir mediante plantación de especies nativas) que las comunidades naturales ocupen parte de la zona de camino (dejando una franja de seguridad vial de 10 metros desde el borde de la banquina), reduciendo así la fragmentación de hábitat naturales asociada a la existencia de la ruta y el riesgo de erosión del suelo. Para cada uno de los pasivos ambientales identificados en el diagnóstico ambiental, se formularán los modos de restauración más adecuados, especificando el método constructivo, momento, responsable, ubicación planimétrica, costo, modos de conservación y criterios mínimos de calidad.

g- Realización de consultas públicas:

Durante toda la fase de preparación del EsIA los consultores deberán realizar consultas con las comunidades afectadas por el proyecto, de manera que ellas puedan aportar los comentarios y/o sugerencias sobre el concepto del proyecto y también sobre la manera como el mismo será implantado. Todas las actas de reuniones, comentarios y observaciones a los estudios con las comunidades, así como las respuestas justificadas de la DNV, estarán disponibles para consulta y deberán ser presentadas en un anexo que integrara el EsIA.

h- Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de proyecto:

Resumen ejecutivo del EsIA realizado, presentando los argumentos del equipo de consultores que consideran el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. El EsIA debe indicar los nombres de los autores del mismo.

i- Los resultados del EsIA, las medidas de mitigación y los Términos de Referencia:

Para la elaboración del PMA por el Contratista deben ser incorporados al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares e integrar los Documentos de Licitación de las Obras, como así también las recomendaciones y condiciones de autorización a que debe sujetarse la ejecución de las mismas conforme a las Resoluciones y Dictámenes que emitan las autoridades ambientales provinciales y/o municipales dentro del proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Continuación)

Equipo Consultor

El EsIA deberá ser realizado por un equipo interdisciplinario de profesionales, que cubra todas las especialidades requeridas para el mismo.

La coordinación de los estudios ambientales estará a cargo de un profesional, el cual no podrá ser el mismo que el Director de Proyecto y preferentemente será aquél que posea mayor experiencia en estudios ambientales de obras viales. El coordinador del EsIA actuará como interlocutor con la DNV para este tema en particular.

La presentación final del EsIA deberá estar firmada (o inicializada) en todas las hojas por el Coordinador del EsIA y el Director del Proyecto.

El coordinador del EsIA deberá inscribirse en los registros pertinentes en el caso que la legislación vigente así lo requiera.

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA

Documentación a presentar

Los documentos a preparar en relación con los aspectos ambientales será un informe con la siguiente estructura, el cual corresponde a la **DOCUMENTACIÓN DE LA ENCOMIENDA - ASPECTOS AMBIENTALES** de los Términos de Referencia del Pliego General de Bases y Condiciones de la DNV .

Modelo de Índice General

Resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

Análisis conclusivo de factibilidad ambiental. Síntesis de la situación actual sin proyecto y con proyecto, y aspectos principales de sensibilidad o conflicto ambiental.

Capítulo 1 - Introducción

- 1.1. Organización del Informe
- 1.2. Metodología del Estudio
- 1.3. Proceso de Aprobación
- 1.4. Marco Legal e Institucional
- 1.5. Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica
- 1.6. Resultado de las audiencias públicas, encuestas o entrevistas realizadas
- 1.7. Autores del Estudio

Capítulo 2 - Descripción del Proyecto

- 2.1. Antecedentes. Articulación del proyecto con otros proyectos, planes o programas en el área de influencia
 - 2.2. Características de la obra proyectada
 - 2.3. Aspectos ambientales de la obra proyectada
-

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA (Continuación)**Capítulo 3 - Área de Influencia del Proyecto**

- 3.1. Determinación del área operativa
- 3.2. Determinación del área de influencia directa
- 3.3. Determinación del área de influencia indirecta

Capítulo 4 - Diagnóstico Ambiental del Área de Influencia

- 4.1. Medio físico
 - 4.1.1. Clima y calidad del aire
 - 4.1.2. Geología y geomorfología
 - 4.1.3. Suelos
 - 4.1.4. Hidrología superficial y subterránea (cantidad y calidad)
- 4.2. Medio biótico
 - 4.2.1. Flora y vegetación
 - 4.2.2. Fauna silvestre
 - 4.2.3. Identificación y descripción de ecosistemas
 - 4.2.4. Patrimonio natural y Áreas Naturales Protegidas
 - 4.2.5. Otros
- 4.3. Medio socioeconómico y cultural
 - 4.3.1. Población
 - 4.3.2. Asentamientos humanos urbanos y rurales
 - 4.3.3. Situación económica (evolución histórica y tendencias)
 - 4.3.4. Situación sociocultural (evolución histórica y tendencias)
 - 4.3.5. Comunidades indígenas
 - 4.3.6. Patrimonio histórico y de interés social
 - 4.3.7. Patrimonio cultural (relevamiento planimétrico en el Área Operativa)
 - 4.3.8. Paisaje
 - 4.3.9. Actividades y uso del suelo (actual y tendencial)
 - 4.3.10. Tenencia de la tierra (afectación)
 - 4.3.11. Infraestructura y equipamiento (vial, saneamiento, energía, poliductos, redes eléctricas, de comunicación, de riego, etc.)
- 4.4. Aspectos ambientales integrados (interacciones entre lo abiótico, lo biótico y lo antrópico)
- 4.5. Situación ambiental actual en relación con el proyecto y evolución de la misma sin proyecto.

Capítulo 5 - Impacto Ambiental del Proyecto

- 5.1. Evaluación ambiental de las alternativas de proyecto consideradas
- 5.2. Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada
- 5.3. Descripción, caracterización, y evaluación de impactos ambientales
- 5.4. Ubicación en el espacio y en el tiempo (comprende análisis de reversibilidad y residualidad)

ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONSULTORA (Continuación)

Capítulo 6 - Medidas de Mitigación

- 6.1. Identificación y descripción de las medidas de mitigación
- 6.2. Responsables de la aplicación

Capítulo 7 - Plan de Manejo Socio-Ambiental

- 7.1. Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socio ambiental
- 7.2. Especificaciones técnicas ambientales
- 7.3. Programa de monitoreo ambiental, indicadores y frecuencia de las observaciones
- 7.4. Plan de comunicación social
- 7.5. Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos métricos y análisis de precios de ítems ambientales. Presupuesto ambiental global

Capítulo 8 - Informe del Impacto Ambiental

Documento sintético conteniendo un resumen de los estudios de impacto ambiental con las principales conclusiones y recomendaciones, en lenguaje accesible para el público en general. Presentación de los principales Impactos y Medidas de Mitigación.

CONTENIDO DE LOS INFORMES Y COPIAS A ENTREGAR EN CADA ETAPA O FASE DE PROYECTO

Los siguientes contenidos por etapa del estudio ambiental, constituyen el [Contenido de los informes y copias a entregar en cada etapa o fase del proyecto](#) de los Términos de Referencia del Pliego General de Bases y Condiciones de la DNV.

En base a cada uno de los ítems del índice precedente, se señala el alcance o nivel de desarrollo con que debe presentarse su contenido en el informe correspondiente: completo o preliminar.

Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Preliminar

- 1.1. Organización del Informe (completo)
- 1.2. Metodología del Estudio (completo)
- 1.3. Proceso de Aprobación (completo)
- 1.4. Marco Legal e Institucional (completo)
- 1.5. Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica (preliminar)
- 1.6. Autores del Estudio (completo)

- 2.1. Antecedentes del proyecto y articulación con otros proyectos, programas y planes (completo)
- 2.2. Características de la obra proyectada (preliminar)
- 2.3. Aspectos Ambientales incluidos a incluir en el proyecto (completo)

- 3.1. Determinación del área operativa (preliminar)
- 3.2. Determinación del área de influencia directa (completo)
- 3.3. Determinación del área de influencia indirecta (completo)

CONTENIDO DE LOS INFORMES Y COPIAS A ENTREGAR EN CADA ETAPA O FASE DE PROYECTO (Continuación)

- 4.1. Medio físico (preliminar)
- 4.2. Medio biótico (preliminar)
- 4.3. Medio socioeconómico y cultural (preliminar). Relevamiento arqueológico (completo)
- 4.5. Situación ambiental actual en relación con el proyecto y proyección de la misma sin proyecto (completo)
- 5.1. Evaluación ambiental de alternativas de proyecto formuladas (preliminar)
- 5.2. Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada (preliminar)
- 6.1. Identificación y descripción de las medidas de mitigación (preliminar)

Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Anteproyecto

- 1.5. Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica (completo)
- 2.2. Características de la obra proyectada (según desarrollo del proyecto de ingeniería)
- 3.1. Determinación del área operativa del proyecto (completo)
- 4. Diagnóstico Ambiental del área de influencia (completo)
- 5.1. Evaluación Ambiental de las alternativas de proyecto formuladas (completo)
- 5.2. Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada (completo)
- 5.3. Ubicación de impactos en el espacio y en el tiempo (completo)
- 5.4. Evaluación de impactos ambientales (completo)
- 6.1. Identificación de las medidas de mitigación (completo)
- 6.1. Descripción medidas de mitigación (preliminar)
- 6.2. Responsables de la aplicación (completo)
- 7.1. Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socioambiental (preliminar)
- 7.2. Especificaciones técnicas ambientales (preliminar)
- 7.3. Programa de monitoreo ambiental, indicadores y frecuencia de las observaciones (preliminar)
- 7.4. Plan de comunicación social (completo)
- 7.5. Presupuesto de las medidas de mitigación, cálculos métricos y análisis de precios (preliminar) de ítems ambientales.
Presupuesto Ambiental Global.
- 8. Documento sintético completo

Contenido seleccionado del Modelo de Índice General para la Etapa o Fase Proyecto

Estudio de Impacto Ambiental completo (incluye los capítulos específicos de esta etapa más todos los anteriores, en forma completa y ordenados según contenidos del Modelo de Índice General.

CONTENIDO DE LOS INFORMES Y COPIAS A ENTREGAR EN CADA ETAPA O FASE DE PROYECTO (Continuación)

Resumen ejecutivo del estudio (completo)

1.6. Resultado de las audiencias públicas, encuestas o entrevistas realizadas (completo)

2.2. Características de la obra proyectada (completo)

6.1. Descripción medidas de mitigación (completo)

7.1. Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación socio-ambiental (completo)

7.2. Especificaciones técnicas ambientales (completo)

7.3. Programa de monitoreo, indicadores y frecuencia de las mediciones (completo)

7.5. Presupuesto de las medidas de mitigación, cálculos métricos y análisis de precios de ítems ambientales (completo).
Presupuesto ambiental global

CONTENIDO DE LA “EDICIÓN FINAL”

Comprende la Edición de la Documentación Definitiva aprobada en la Etapa Proyecto.

Se deberá presentar la documentación completa y definitiva de los Estudios Ambientales, incluyendo el Pliego de Licitación aprobado.

NÚMERO DE EJEMPLARES DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA “EDICIÓN FINAL”

Se entregarán cinco (5) ejemplares completos con planos y anexos más cinco (5) copias de la documentación completa en Disco Compacto (CD) a la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control.

Todos los ejemplares deberán estar firmados en todas las hojas por el Director de Proyecto y por el Coordinador de los Estudios Ambientales.

Bibliografía General



Bibliografía General

- AGUILAR, G. Y HERNÁNDEZ, G.** (2002) Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica, Tomo 3: Evaluación Ambiental Estratégica. Proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica UICN – Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) – Gobierno de Holanda. San José de Costa Rica.
- ACERBI, M. Y BACHMANN, L.** (1999) Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegida. Ficha de Cátedra de Ecología y Biogeografía. Secretaría de Publicaciones. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS** (1992) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO** (2004) Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias. Versión borrador. Washington DC.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO** (2005) Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales en Proyectos de Desarrollo. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (1989) Evaluación Ambiental. Anexo A de la Directriz Operacional O.D. 4.00. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (1991) Libro de Consulta para Evaluación Ambiental. Volumen I: Políticas, Procedimientos y Problemas Intersectoriales; Volumen II: Lineamientos Sectoriales y Volumen III: Lineamientos para Evaluación Ambiental de los Proyectos Energéticos e Industriales. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (1991) Manual de Operaciones. Políticas Operacionales. OP 4.20. Pueblos Indígenas. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (1992) Libro de Consulta para Evaluación Ambiental, Departamento de Medio Ambiente, WB, Volumen I, II y III. Washington, DC.
- BANCO MUNDIAL** (1997) Las Carreteras y el Medio Ambiente. Un Manual. WB Technicals Papers N° 376. Cap. 19: Valoración Económica de los Impactos Ambientales de un Proyecto Vial. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (1999) Políticas Operacionales. Manual de Operaciones del Banco Mundial. OP 4.01 - Anexo A – Definiciones. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (2001a) Manual de Operaciones. Políticas Operacionales. OP 4.04. Hábitats Naturales. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (2001b) Manual de Operaciones. Políticas Operacionales. OP 4.12. Reasentamiento Involuntario. Washington DC.
- BANCO MUNDIAL** (2003) Guía para la Categorización y Definición de Requerimientos para la Evaluación Ambiental y Social de Proyectos Viales. En Banco Mundial: Políticas de Salvaguarda. Washington DC
- BERGLUND, B; LINDVALL, TY SCHWELA, D.** (compiladores) (1999) Guidelines for Community Noise. Organización Mundial de la Salud.
- CANTER, L.** (1996) Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. España: Mc. Graw Hill/Interamericana.
- CIVELLI, H.** (1999) Guía de Procedimientos y Contenidos de la Etapas a Seguir para la Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental. Bs. As.: Dir. de Calidad Ambiental, Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina.
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. NACIONES UNIDAS** (2003) Protocolo sobre Evaluación

- Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo: ECE/MPEIA/2003/3. GE.04-31191 (S) 120604 010704. Ucrania.
- CONESA FDEZ; VITTORA, V. (1997)** Metodologías para la realización de estudios de impacto ambiental. Mundi Prensa. Madrid, España. 3era Edición.
- CONESA FDEZ; VITTORA, V. (1997)** Auditorias Medioambientales. Guía Metodológica. Mundi Prensa. Madrid, España. 2da. Edición.
- CONESA FDEZ; VITTORA, V. (2003)** Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Mundi Prensa. Madrid, España. 3era Edición.
- CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.** Ley 24051/91. Ley de Residuos Peligrosos.
- CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.** Ley 24585/95. De la Protección Ambiental para la Actividad Minera.
- CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.** Ley 25675/02. Ley General del Ambiente.
- CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA.** Ley 25831/03. Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
- CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE (1994)** Constitución Nacional.
- DANIELE, C. (2000)** Seminario de Evaluación de Impacto Ambiental de las Obras Viales. Fundación de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la Construcción. Bs As. Argentina.
- DANIELE, C.; KULLOCK, D.; CIVELLI, H. (2005)** Evaluación de Impacto Ambiental. Buenos Aires: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Curso On Line de Actualización Profesional. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (1993)** Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA). Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución A.G 1486/94. Creación de la División Gestión Ambiental de la DNV. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución A.G 233/99. Incorporación de la SECCIÓN M-I: Clasificación del Medio Receptor de la Obra Vial según su Sensibilidad Ambiental. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución A.G 529/99. Determinación de las Misiones y Funciones de División Gestión Ambiental. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución 123/01. Funciones de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución A.G. 092/02. Creación de los Centros de Gestión Ambiental. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución 616/03. Aprueba el Reglamento Operativo de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (AR-0202). Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (2004)** Pliego General de Bases, Condiciones y Especificaciones Técnicas para la Licitación de Contratos de Recuperación y Mantenimiento de Carreteras. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (2004)** Informe de Evaluación Ambiental. Proyecto: Nacional Highway Asset Management. Argentina.
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.** Resolución 690/05. Reglamento Gral. de Audiencias Públicas.
- ESPINOZA, G. (2001)** Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Banco Interamericano de Desarrollo. Chile.
- FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) (1999)** Evaluación de Impacto Ambiental. Programa Buenos Aires Sustentable. Argentina.
- FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) (1997)** Estudio Comparativo de los Regímenes Regulatorios en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental en el MERCOSUR. (<http://www.farn.org.ar/docs/p06/publicaciones6.html>). Argentina.
- GOMEZ OREA, D. (1999)** Evaluación de Impacto Ambiental. Ed. Mundi-Prensa, Barcelona:
- HYTSA, ESTUDIOS Y PROYECTOS SA (1997)** Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Ambiental. Asistencia Técnica Rubro IX. Informe Revisión Final. Buenos Aires. Comitente: Dirección Nacional de Vialidad. Argentina.

- INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE COLOMBIA** (1996) Actas del Primer Encuentro Latinoamericano de Unidades Ambientales del Sector Vial. Bogotá. Mimeo.
- LEDEC, G. Y POSAS, P.** (2003) 8ª Conferencia Internacional en Vías con Bajo Volumen de Tráfico. Conservación de la Biodiversidad en Proyectos Viales: Lecciones y Experiencias del Banco Mundial en América Latina. Reno, Nevada.
- MERCOSUR/ GMC:** Resol. 10/94. Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental. Montevideo.
- MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE BOLIVIA** (2002) Programa para la Conservación de la Red Vial Fundamental con Microempresas y Administradores Viales. Provia Bolivia. Manual Técnico para la Conservación Vial con Microempresas. La Paz.
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE** (2001) Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas. Versión 3-01. Coordinación General de Concesiones, Dirección General de Obras Públicas, Chile.
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (MOPU)** (1995) Guías Metodológicas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Tomos I a IV, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio ambiente- Subsecretaría de Estado para las Políticas del Agua y del Medio Ambiente, España.
- MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE DE LA NACIÓN/ PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA)** (2004) GEO Argentina 2004.
- MINISTERIO DE SALUD. SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE** (2004) Bases para una Agenda Ambiental Nacional. Política Ambiental Sostenible para el Crecimiento y la Equidad. Argentina.
- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.** Resolución N° 1069/91 y sus modificatorias. Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Argentina.
- MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERÚ**
- BANCO MUNDIAL** (1993) Manual de Gestión Ambiental. Propuesta: Primer Borrador. Lima.
- MORA, S.** (1995) The Impact of Natural Hazards on Socioeconomic Development in Costa Rica. Bull. International Association of Engineering Geology. Environmental & Engineering Geoscience. En: Banco interamericano de Desarrollo (2005) Serie de Informes de Buenas Prácticas del Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington D.C.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS - U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (OEA-USDOT)** (2000) Manual para un Curso sobre el Uso de Información sobre Peligros Naturales en la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Transporte. Washington DC.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS** (2001a) Taller: Reducción del Riesgo frente a Peligros Naturales. Honduras.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS** (2001b) Estudio General sobre los Tramos Vulnerables a los Peligros Naturales de la Carretera Panamericana y sus Corredores Complementarios en Centroamérica. Documento de Trabajo. Washington DC.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE** (2001c) Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible. Washington D.C.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.** Convenio 169/89. Pueblos Indígenas y Tribales.
- PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.** Aplicación de la Directiva 2001/42 Relativa a la Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
- SABSAY, D. Y TARAK, P.** (1997) El Acceso a la Información Pública, el Ambiente y el Desarrollo Sustentable. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Manual N° 3. Buenos Aires. Argentina.

**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS)**

(1995) Glosario Ambiental, Argentina

**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS)**

(2001) Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable. Argentina.

**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS)**

(2004) Marco Legal. Buenos Aires: Programa de Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en <http://www.medioambiente.gov.ar>. Argentina.

**SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS),**

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (UNDP), OBSERVATORIO SOCIAL INTERNACIONAL, CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CEADS) (2003) Empresa y Desarrollo Sostenible. Responsabilidad Social Empresaria. Tendencias globales y Regionales. Perspectivas en Argentina.

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (SAyDS) (2005)

Glosarios ambientales. Buenos Aires. Disponible en http://www2.medioambiente.gov.ar/bases-glosario_ambiental/default.asp. Argentina.

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES DE PARANÁ. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (2000)

Manual de Instruções ambientais para obras Rodoviárias. Curitiba. Brasil.

SEMINARIO FUNDACIÓN HABITAT, EARTHWATCH INSTITUTE (2004)

Gestión Ambiental en el Contexto de la Economía Global: Perspectivas Empresariales Locales y Globales sobre Medio Ambiente. Embajada Británica, Bs. As., Argentina.

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE UNIDADES AMBIENTALES DEL SECTOR TRANSPORTE – DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIALMENTE SUSTENTABLE, REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, BANCO MUNDIAL (2005)

Vía al Ambiente. Versión Digital.

THE ROAD AND HYDRAULIC ENGINEERING DIVISION (1996) Nature across motorways. Beekom.

WORLD BANK (1997) Roads and the Environment. A Handbook. Technical Paper N° 376. Washington DC.

ZIETLOW, G. (2002) Sinopsis de Manuales de Construcción y Mantenimiento Vial en América Latina y el Caribe. Versión 1. Washington D.C.

Sitios web

Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información en Biodiversidad, Argentina.

<http://www.sib.gov.ar>

Administración de Parques Nacionales, Argentina.

<http://www.parquesnacionales.gov.ar>

Armada Argentina. Servicio de Hidrografía Naval.

<http://www.hidro.gov.ar>

Consejo Federal del Catastro, Argentina.

<http://www.cfc.org.ar>

Fuerza Aérea Argentina. Comando de Regiones Aéreas. Servicio Meteorológico Nacional.

<http://www.meteofa.mil.ar>

Instituto Geográfico Militar, Argentina.

<http://www.igm.gov.ar>

Instituto Nacional del Agua, Argentina.

<http://ina.gov.ar>

Ministerio de Desarrollo Social, Argentina.

<http://www.desarrollosocial.gov.ar>

Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina. <http://www.indec.mecon.ar>

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Obras Públicas.

Subsecretaría de Recursos Hídricos, Argentina. <http://hidricos.obraspublicas.gov.ar>

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Argentina.

<http://www.conae.gov.ar>

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

<http://www.inta.gov.ar>

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina. *<http://www.medioambiente.gov.ar>*

Secretaría de Energía, Argentina.

<http://energia.mecon.gov.ar>

Secretaría de Minería, Argentina.

<http://www.mineria.gov.ar>

Servicio Geológico Minero Argentino.

<http://www.segemar.gov.ar>



El **Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales** (MEGA II) refleja la política ambiental de la Nación y de la DNV, incorporando a través de diferentes instancias específicas los objetivos de desarrollo sustentable en materia vial, el marco legal vigente a nivel nacional en materia ambiental y la organización federal en relación a la participación de las autoridades ambientales provinciales donde se localiza el proyecto, en concordancia con la Constitución Nacional.

El **MEGA II** se propone como una herramienta que brinde el marco técnico y de procedimientos para la consideración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, proyecto, construcción, operación y mantenimiento de la Obra Vial y especialmente en la evaluación y control de sus eventuales efectos negativos.